

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60096-2**

Première édition  
First edition  
1988

RÉIMPRESSIION CONSOLIDÉE COMPRENANT PUBLICATION 96-2 ET COMPLÉMENT 96-2A(1965),  
96-2B(1966), 96-2C(1976), 96-2D(1986)

CONSOLIDATED REPRINT CONSISTING OF PUBLICATION 96-2 AND SUPPLEMENTS 96-2A(1965),  
96-2B(1966), 96-2C(1976), 96-2D(1986)

---

---

**Câbles pour fréquences radioélectriques –**

**Partie 2:  
Spécifications particulières de câbles**

**Radio-frequency cables –**

**Part 2:  
Relevant cable specifications**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni  
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun  
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-  
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in  
any form or by any means, electronic or mechanical,  
including photocopying and microfilm, without permission in  
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**R**

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## RADIO-FREQUENCY CABLES

## Part 2: Relevant cable specifications

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Publication 96-2 and its supplements 96-2A(1965), 96-2B(1966), 96-2C(1976) and 96-2D(1986) have been included in this consolidated reprint.

## PREFACE TO FOURTH SUPPLEMENT 1986

This standard has been prepared by Sub-Committee 46A: Radio-frequency Cables, of IEC Technical Committee No. 46: Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

This publication contains the fourth supplement to Part 2: Relevant Cable Specifications, of IEC Publication 96: Radio-frequency Cables (first edition, 1961). Part 1: General Requirements and Measuring Methods, has been issued as IEC Publication 96-1.

Attention is drawn to the fact that references made to clause numbers of IEC Publication 96-1 refer to the second edition, issued in 1962.

Each detail specification in a future revision of, or addition to, this part 2 shall specify that after the test for dimensional stability of IEC 96-1, fourth edition 1986, clause 25.5, the inner conductor shall not protrude by more than 2 mm from the dielectric.

## PUBLICATION 96-2 DE LA CEI ET SES COMPLÉMENTS (PUBLICATIONS 96-2A ET 96-2B)

(Première édition)

## CÂBLES POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

Deuxième partie: Spécifications particulières de câbles

## LISTE DE RÉFÉRENCES

Pour diverses raisons, un système modifié de numérotation des articles a été introduit dans la troisième édition de la Publication 96-1 de la CEI: Câbles pour fréquences radioélectriques, Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.

Cependant, comme l'édition en vigueur de la Publication 96-2 de la CEI (1961) et ses compléments, Publications 96-2A (1965) et 96-2B (1966), renvoient aux anciens numéros d'articles, il est nécessaire de publier une liste provisoire de références, applicable jusqu'à la parution d'une nouvelle édition de la Publication 96-2.

Dans cette liste (voir le tableau ci-dessous), les correspondances sont données entre la numérotation des articles telle qu'elle figure dans les Publications 96-2, 96-2A et 96-2B de la CEI et celle figurant dans la troisième édition de la Publication 96-1 de la CEI.

| Titre                                                                | Numéro de l'article selon la Publication 96-1 de la CEI, deuxième édition <sup>1)</sup> | Numéro de l'article selon la Publication 96-1 de la CEI, troisième édition |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Puissance nominale                                                   | 1.1.1.7                                                                                 | 3.1.7                                                                      |
| Définition des paramètres techniques                                 | 1.1.2                                                                                   | 3.2                                                                        |
| Conducteurs intérieurs                                               | 1.3.2                                                                                   | 5.2                                                                        |
| Diélectrique                                                         | 1.3.3                                                                                   | 5.3                                                                        |
| Conducteur extérieur ou écran                                        | 1.3.4                                                                                   | 5.4                                                                        |
| Protection extérieure                                                | 1.3.5                                                                                   | 5.5                                                                        |
| Résistivité du ou des conducteur(s) en cuivre                        | 2.1 <sup>2)</sup>                                                                       | 7.1                                                                        |
| Résistivité pour le(s) conducteur(s) en acier recouvert(s) de cuivre | 2.1.2                                                                                   | 7.2                                                                        |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                       | 2.2                                                                                     | 8                                                                          |
| Résistance d'isolement                                               | 2.3                                                                                     | 9                                                                          |
| Rigidité diélectrique de la gaine                                    | 2.4                                                                                     | 10                                                                         |
| Essai par immersion                                                  | 2.4.1                                                                                   | 10.1                                                                       |
| Essai d'étincelles                                                   | 2.4.2                                                                                   | 10.2                                                                       |
| Essai de décharge (essai de couronne)                                | 2.5                                                                                     | 11                                                                         |
| Impédance caractéristique                                            | 2.8                                                                                     | 14                                                                         |
| Uniformité de l'impédance                                            | 2.9                                                                                     | 15                                                                         |
| Exposant d'affaiblissement                                           | 2.10                                                                                    | 16                                                                         |
| Essai à haute température                                            | 4.3.1                                                                                   | 22.1                                                                       |
| Exigences après essai                                                | 4.3.1.5                                                                                 | 22.1.5                                                                     |
| Essai à basse température                                            | 4.3.2                                                                                   | 22.2                                                                       |
| Exigences après essai                                                | 4.3.2.3                                                                                 | 22.2.3                                                                     |
| Essai de fluage                                                      | 4.4                                                                                     | 23                                                                         |
| (Essai de fluage)                                                    | 4.4.2                                                                                   | 23.2                                                                       |
| Résistance aux rayons ultraviolets                                   | 4.5                                                                                     | supprimé                                                                   |

<sup>1)</sup> Ces numéros d'articles se trouvent dans la deuxième colonne de toutes les spécifications particulières.

Il faut ajouter que dans les éditions en cours des Publications 96-2, 96-2A et 96-2B de la CEI, on se réfère à la Publication 96 de la CEI, alors que dorénavant on se reportera à la Publication 96-1 de la CEI.

<sup>2)</sup> En appliquant la Modification N° 1 à la Publication 96-1, on se reportera au paragraphe 2.1.1 au lieu du paragraphe 2.1.

English text overleaf.

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
96-2**

1961

**AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1**

1990

DEUXIÈME IMPRESSION 1991

SECOND IMPRESSION 1991

**Amendement 1****Câbles pour fréquences radioélectriques**

**Deuxième partie:**  
**Spécifications particulières de câbles**

**Amendment 1****Radio-frequency cables**

**Part 2:**  
**Relevant cable specifications**

© CEI 1990 Droits de reproduction réservés — Copyright — All rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

**CODE PRIX  
PRICE CODE**

**A**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

96-2 Amend. 1 © IEC

- 3 -

## PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 46A: Coaxial cables, of IEC Technical Committee No. 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, and accessories for communication and signalling.

The text of this amendment is based on the following documents:

| Six Months' Rule | Report on Voting |
|------------------|------------------|
| 46A(C0)117       | 46A(C0)130       |

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Both cables 96 IEC-50-7-4 and 96 IEC-50-7-6 are included in the consolidated version of Publication 96-2 (1988), whereas Publication 96-2 (1961) deals with cable 96 IEC-50-7-4 and Publication 96-2A (1965) with cable 96 IEC-50-7-6.

For cable 96 IEC-50-7-4 and cable 96 IEC-50-7-6:

In section 2: Electrical tests, under "Attenuation", in the requirements column headed "max." delete the value "0.55" and substitute the value "0.62".

Imprimé en Suisse

Printed in Switzerland

**COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE**

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

**RECOMMANDATION DE LA C. E. I.**

**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION**

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

**I. E. C. RECOMMENDATION**

**Publication 96-2**

**1988**

RÉIMPRESSION CONSOLIDÉE  
COMPRENANT PUBLICATION 96-2  
ET COMPLÉMENTS 96-2A (1965),  
96-2B (1966), 96-2C (1976), 96-2D (1986)

CONSOLIDATED REPRINT  
CONSISTING OF PUBLICATION 96-2  
AND SUPPLEMENTS 96-2A (1965),  
96-2B (1966), 96-2C (1976), 96-2D (1986)

---

**Câbles pour fréquences radioélectriques**

**Deuxième partie : Spécifications particulières de câbles**

---

**Radio-frequency cables**

**Part 2 : Relevant cable specifications**

---



Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe  
Genève, Suisse

Code prix **32**  
Price code

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

96-2D © IEC 1986

— 3 —

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**RADIO-FREQUENCY CABLES****Part 2: Relevant cable specifications**

## FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

Publication 96-2 and its supplements 96-2A (1965), 96-2B (1966), 96-2C (1976) and 96-2D (1986) have been included in this consolidated reprint.

## PREFACE TO FOURTH SUPPLEMENT 1986

This standard has been prepared by Sub-Committee 46A: Radio-frequency Cables, of IEC Technical Committee No. 46: Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

This publication contains the fourth supplement to Part 2: Relevant Cable Specifications, of IEC Publication 96: Radio-frequency Cables (first edition, 1961). Part 1: General Requirements and Measuring Methods, has been issued as IEC Publication 96-1.

Attention is drawn to the fact that references made to clause numbers of IEC Publication 96-1 refer to the second edition, issued in 1962.

96-2D © IEC 1986

**LISTE DE CÂBLES CEI POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES**  
**LIST OF IEC RADIO-FREQUENCY CABLES**

| Indication<br>de type<br><br>Type<br>indication<br><br>96 IEC | Z <sub>0</sub><br><br>Ω | Diélectrique<br><br>Dielectric                   | Diamètre<br>sur<br>diélectrique<br><br>Diameter<br>over<br>dielectric<br><br>mm | Conducteur intérieur<br>Inner conductor              |                                            |        |                          | Matériau du<br>conducteur<br>extérieur<br><br>Material of outer<br>conductor |          | Type<br>de<br>gaine<br><br>Type<br>of<br>sheath | Tolérance<br><br>Tolerance<br><br>± Ω |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               |                         |                                                  |                                                                                 | Diamètre<br>approx.<br>Approx.<br>diameter<br><br>mm | Diamètre<br>maximal<br>Maximum<br>diameter |        | Matériau<br><br>Material |                                                                              |          |                                                 |                                       |
|                                                               |                         |                                                  |                                                                                 |                                                      | mm                                         | inch   |                          |                                                                              |          |                                                 |                                       |
| 50-1-1                                                        | 50                      | Polytétrafluoréthylène<br>Polytetrafluorethylene | 0,87                                                                            | 7 × 0,11                                             | 0,365                                      | 0.0144 | apca<br>sccst            | ca<br>scc                                                                    |          | IV                                              | 3,5                                   |
| 50-1-2                                                        | 50                      | do. do.                                          | 0,87                                                                            | 7 × 0,11                                             | 0,365                                      | 0.0144 | apca<br>sccst            | ca<br>scc                                                                    |          | V                                               | 3,5                                   |
| 50-1-3                                                        | 50                      | do. do.                                          | 0,87                                                                            | 7 × 0,11                                             | 0,365                                      | 0.0144 | apca<br>sccst            | ca<br>scc                                                                    |          | VI                                              | 3,5                                   |
| 50-2-1                                                        | 50                      | Polyéthylène massif<br>Solid polyethylene        | 1,5                                                                             | 7 × 0,17                                             | 0,564                                      | 0.0222 | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                     |          | III                                             | 2                                     |
| 50-2-2                                                        | 50                      | Polytétrafluoréthylène<br>Polytetrafluorethylene | 1,5                                                                             | 7 × 0,18                                             | 0,598                                      | 0.0235 | apca<br>sccst            | ca<br>scc                                                                    |          | IV                                              | 3,5                                   |
| 50-2-3                                                        | 50                      | do. do.                                          | 1,5                                                                             | 7 × 0,18                                             | 0,598                                      | 0.0235 | apca<br>sccst            | ca<br>scc                                                                    |          | V                                               | 3,5                                   |
| 50-2-4                                                        | 50                      | do. do.                                          | 1,5                                                                             | 7 × 0,18                                             | 0,598                                      | 0.0235 | apca<br>sccst            | ca<br>scc                                                                    |          | VI                                              | 3,5                                   |
| 50-2-7                                                        | 50                      | do. do.                                          | 1,5                                                                             | 7 × 0,16                                             | 0,531                                      | 0,209  | ccst                     | cn<br>pc                                                                     |          | III                                             | 2                                     |
| 50-2-8                                                        | 50                      | do. do.                                          | 1,5                                                                             | 7 × 0,16                                             | 0,531                                      | 0,209  | ccst                     | cn<br>pc                                                                     |          | III                                             | 2                                     |
| 50-3-1                                                        | 50                      | do. do.                                          | 2,95                                                                            | 7 × 0,32                                             | 1,06                                       | 0.0417 | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                     |          | III                                             | 2                                     |
| 50-3-3                                                        | 50                      | do. do.                                          | 2,95                                                                            | 0,90                                                 | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                     |          | I                                               | 2                                     |
| 50-3-4                                                        | 50                      | do. do.                                          | 2,95                                                                            | 0,90                                                 | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                     |          | III                                             | 2                                     |
| 50-3-5                                                        | 50                      | do. do.                                          | 2,95                                                                            | 0,90                                                 | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                     | cn<br>pc | I                                               | 2                                     |
| 50-3-6                                                        | 50                      | Polytétrafluoréthylène<br>Polytetrafluorethylene | 2,95                                                                            | 0,99                                                 | —                                          | —      | apca<br>sccst            | ca<br>scc                                                                    |          | IV                                              | 2,5                                   |
| 50-3-7                                                        | 50                      | do. do.                                          | 2,95                                                                            | 0,99                                                 | —                                          | —      | apca<br>sccst            | ca<br>scc                                                                    |          | VI                                              | 2,5                                   |

Mars  
March 1986



96-2D © IEC 1986

| Indication<br>de type<br><br>Type<br>indication<br><br>96 IEC | Z <sub>0</sub><br><br>Ω | Diélectrique<br><br>Dielectric                   | Diamètre<br>sur<br>diélectrique<br><br>Diameter<br>over<br>dielectric<br><br>mm | Conducteur intérieur<br>Inner conductor              |                                            |        |                          | Matériau du<br>conducteur<br>extérieur<br><br>Material<br>of outer<br>conductor |          | Type<br>de<br>gaine<br><br>Type<br>of<br>sheath | Tolérance<br><br>Tolerance<br><br>± Ω |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               |                         |                                                  |                                                                                 | Diamètre<br>approx.<br>Approx.<br>diameter<br><br>mm | Diamètre<br>maximal<br>Maximum<br>diameter |        | Matériau<br><br>Material | Material<br>of outer<br>conductor                                               |          |                                                 |                                       |
|                                                               |                         |                                                  |                                                                                 |                                                      | mm                                         | inch   |                          | 1                                                                               | 2        |                                                 |                                       |
| 75-2-1                                                        | 75                      | Polytétrafluoréthylène<br>Polytetrafluorethylene | 1,5                                                                             | 7 × 0,11                                             | 0,365                                      | 0.0144 | apca<br>scst             | ca<br>scc                                                                       |          | IV                                              | 5                                     |
| 75-2-2                                                        | 75                      | do. do.                                          | 1,5                                                                             | 7 × 0,11                                             | 0,365                                      | 0.0144 | apca<br>scst             | ca<br>scc                                                                       |          | V                                               | 5                                     |
| 75-2-3                                                        | 75                      | do. do.                                          | 1,5                                                                             | 7 × 0,11                                             | 0,365                                      | 0.0144 | apca<br>scst             | ca<br>scc                                                                       |          | VI                                              | 5                                     |
| 75-4-1                                                        | 75                      | Polyéthylène massif<br>Solid polyethylene        | 3,70                                                                            | 7 × 0,21                                             | 0,698                                      | 0.0275 | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | III                                             | 3                                     |
| 75-4-2                                                        | 75                      | do. do.                                          | 3,70                                                                            | 7 × 0,21                                             | 0,698                                      | 0.0275 | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        | cn<br>pc | I                                               | 1,5                                   |
| 75-4-3                                                        | 75                      | do. do.                                          | 3,70                                                                            | 0,59                                                 | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | I                                               | 3                                     |
| 75-4-4                                                        | 75                      | do. do.                                          | 3,70                                                                            | 0,59                                                 | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | III                                             | 3                                     |
| 75-4-5                                                        | 75                      | Polyéthylène cellulaire<br>Cellular polyethylene | 3,70                                                                            | 0,8                                                  | —                                          | —      | apc<br>ccst              | cn<br>pc                                                                        |          | VII                                             | 5                                     |
| 75-4-6                                                        | 75                      | Polytétrafluoréthylène<br>Polytetrafluorethylene | 3,70                                                                            | 0,65                                                 | —                                          | —      | apca<br>scst             | ca<br>scc                                                                       |          | IV                                              | 3                                     |
| 75-4-7                                                        | 75                      | do. do.                                          | 3,70                                                                            | 0,65                                                 | —                                          | —      | apca<br>scst             | ca<br>scc                                                                       |          | VI                                              | 3                                     |
| 75-5-1                                                        | 75                      | Polyéthylène cellulaire<br>Cellular polyethylene | 4,80                                                                            | 1,1                                                  | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | II                                              | 5                                     |
| 75-5-4                                                        | 75                      | do. do.                                          | 4,80                                                                            | 0,75                                                 | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | I                                               | 3                                     |
| 75-5-5                                                        | 75                      | do. do.                                          | 4,80                                                                            | 0,75                                                 | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | I                                               | 3                                     |
| 75-7-1                                                        | 75                      | do. do.                                          | 7,25                                                                            | 7 × 0,40                                             | 1,33                                       | 0.0524 | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | I                                               | 3                                     |
| 75-7-2                                                        | 75                      | do. do.                                          | 7,25                                                                            | 7 × 0,40                                             | 1,33                                       | 0.0524 | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | III                                             | 3                                     |
| 75-7-3                                                        | 75                      | do. do.                                          | 7,25                                                                            | 7 × 0,40                                             | 1,33                                       | 0.0524 | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        | cn<br>pc | I                                               | 1,5                                   |
| 75-7-4                                                        | 75                      | do. do.                                          | 7,25                                                                            | 1,15                                                 | —                                          | —      | cn<br>pc                 | cn<br>pc                                                                        |          | I                                               | 1,5                                   |

Mars 1986  
March

— 7 —

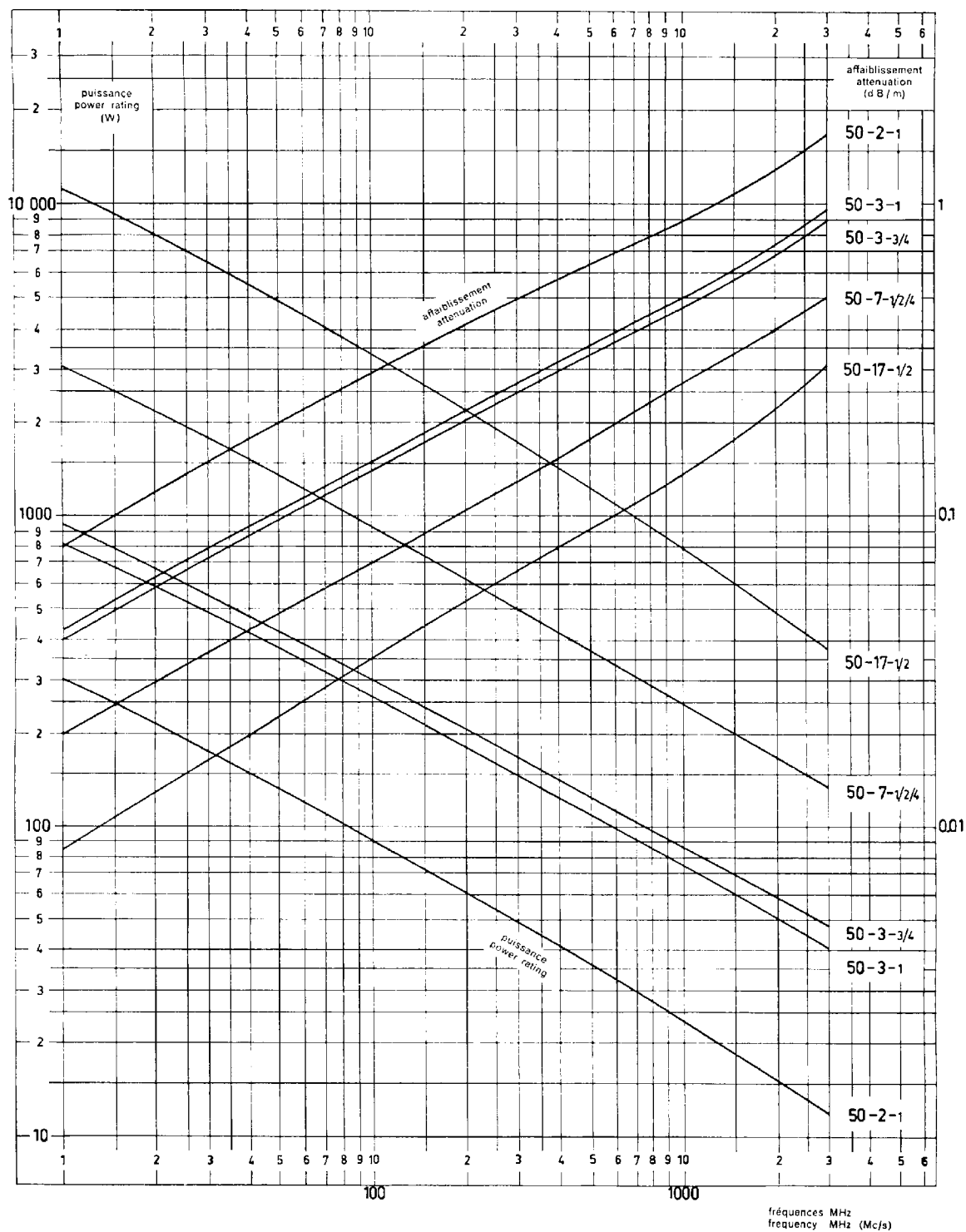


FIG. 1. Courbes de puissance maximale et d'affaiblissement nominal pour câbles ayant une impédance de 50 ohms.

Curves of maximum power rating and nominal attenuation for 50 ohms cables.

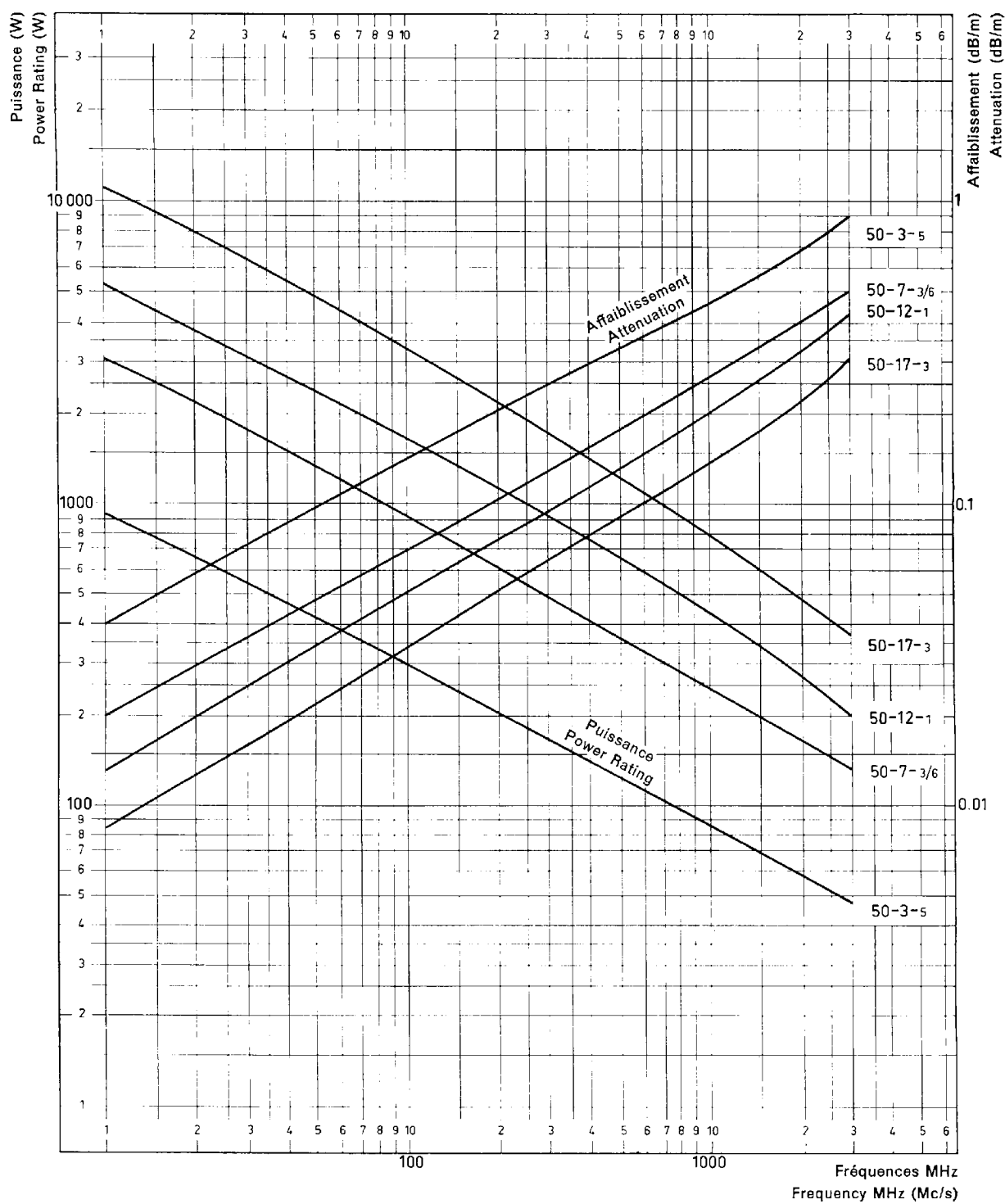


FIG. III. – Courbes de puissance maximale et d'affaiblissement nominal pour câbles ayant une impédance de 50 ohms.

Curves of maximum power rating and nominal attenuation for 50 ohms cables.

Septembre 1965  
September

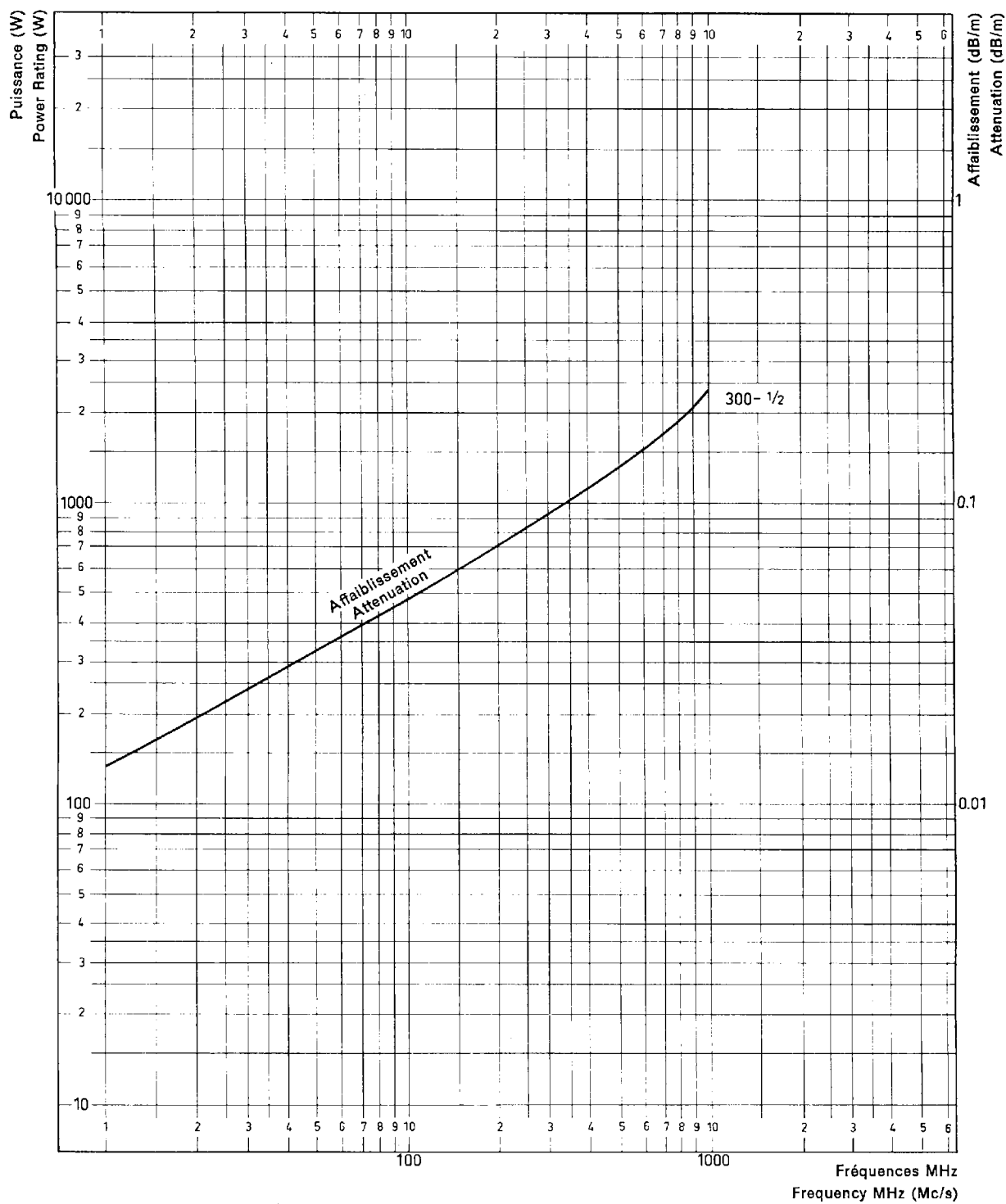


FIG. V. – Courbes de puissance maximale et d'affaiblissement nominal pour câbles ayant une impédance de 300 ohms.

Curves of maximum power rating and nominal attenuation for 300 ohms cables.

96-2D © CEI 1986

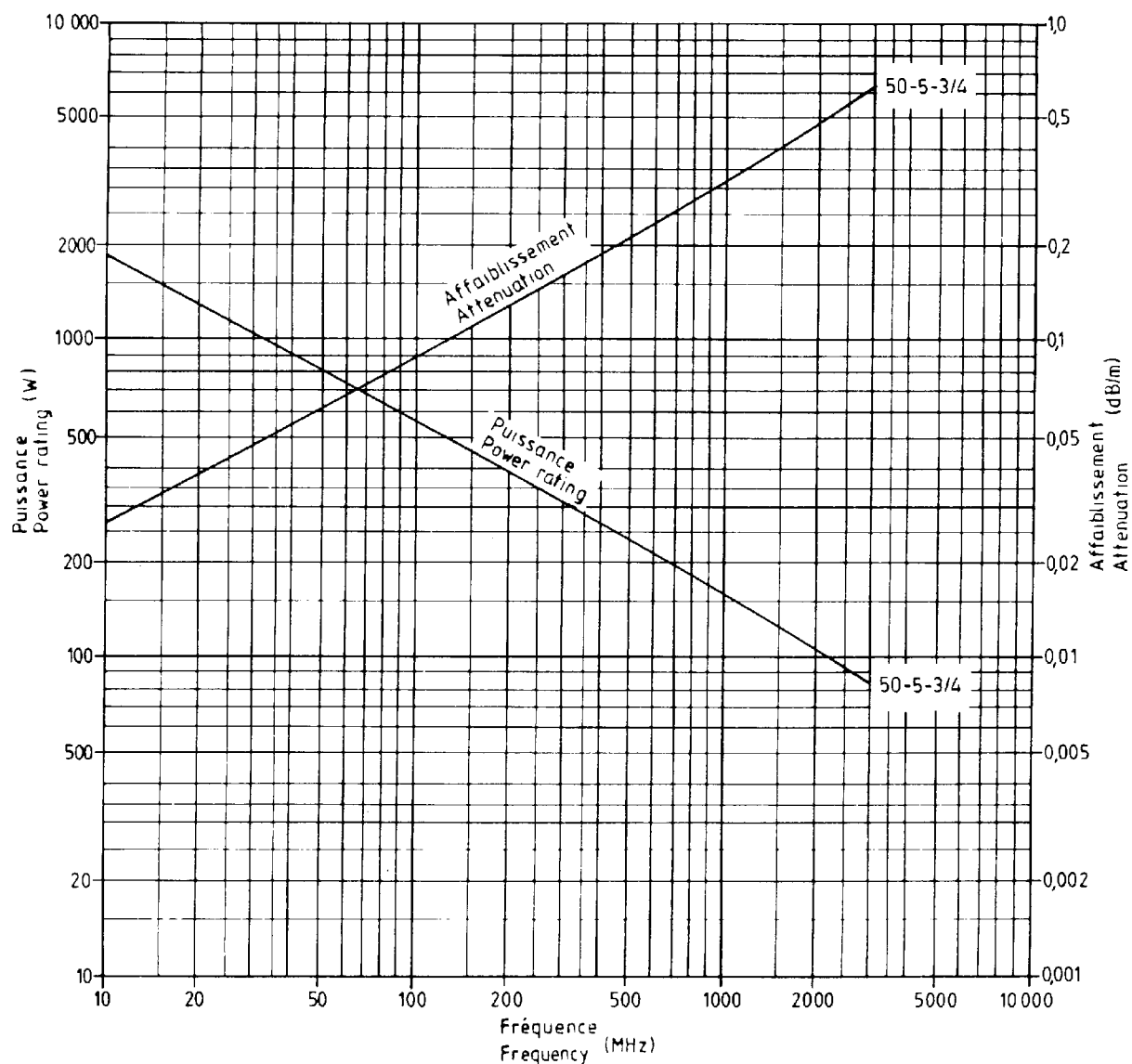


FIG. VII. — Courbes de puissance maximale et d'affaiblissement nominal pour câbles ayant une impédance de 50 ohms.

Curves of maximum power rating and nominal attenuation for 50 ohms cables.

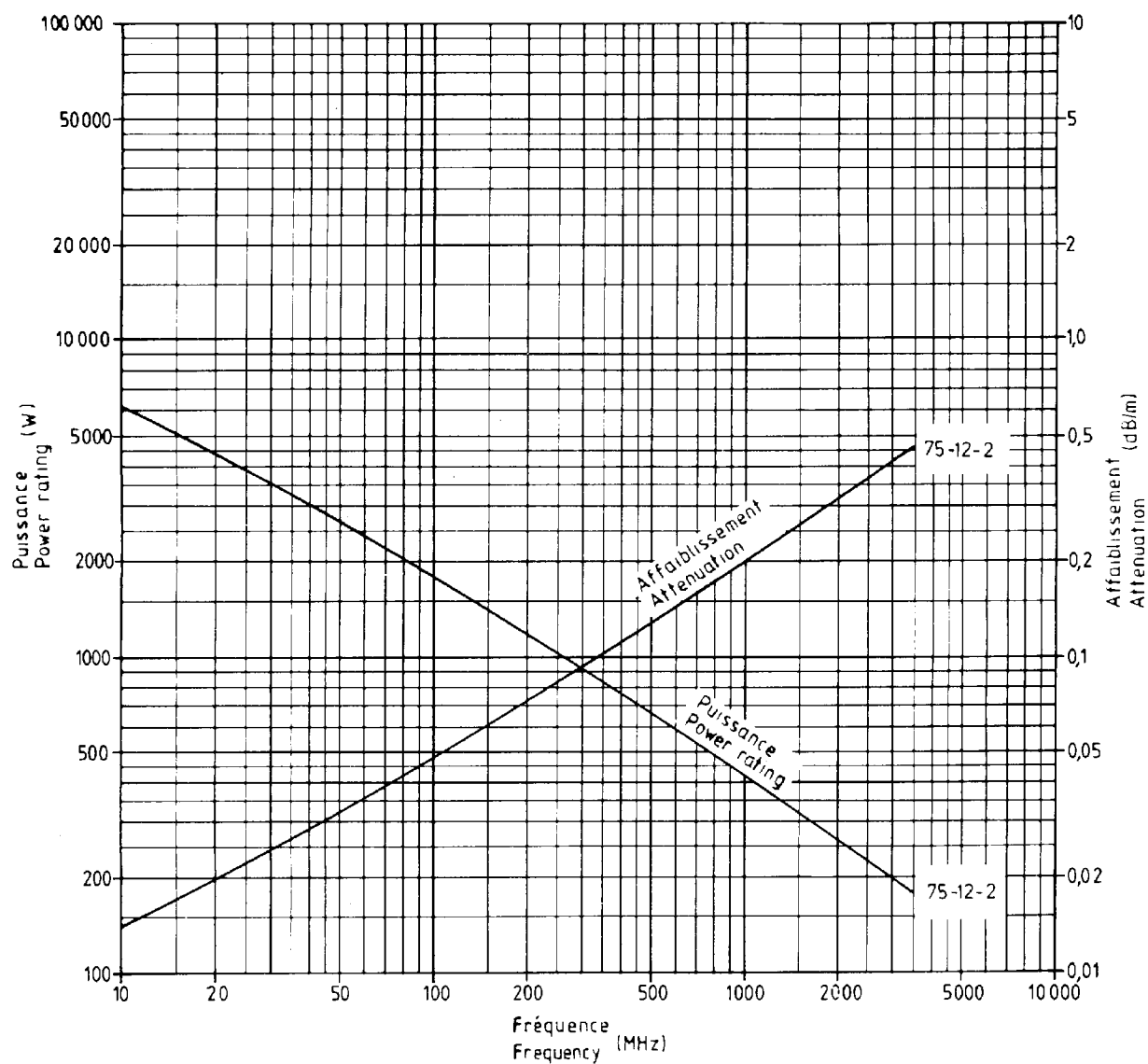


FIG. IX. — Courbes de puissance maximale et d'affaiblissement nominal pour câbles ayant une impédance de 75 ohms.

Curves of maximum power rating and nominal attenuation for 75 ohms cables.

|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES                                                                      |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     | 96 IEC 50-1-1/2/3 |        |        |
| CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO 96                                                                |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
|                                           |                                  |                                                                                                                                                         |  |                   |        |        |
| Fig. a                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                         | Fig. b                                                                              |                   |        |        |
| 1. CONSTRUCTION                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Elément                                                                                                                    | Clause de la publication no 96-1 | Détails                                                                                                                                                 | Dimensions                                                                          |                   |        |        |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     | min.              | nom.   | max.   |
| Conducteur intérieur                                                                                                       | 5.2                              | Sept fils d'acier plaqué cuivre argenté, toronnés, qualité no 3                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
|                                                                                                                            |                                  | Diamètre approximatif des fils individuels : 0,11 mm (0.0043 in)                                                                                        |                                                                                     |                   |        |        |
| Diélectrique                                                                                                               | 5.3                              | Polytétrafluoréthylène massif, Epaisseur                                                                                                                | mm                                                                                  | 0,22              |        |        |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | in                                                                                  | 0.0086            |        |        |
|                                                                                                                            |                                  | Diamètre                                                                                                                                                | mm                                                                                  | 0,80              | 0,87   | 0,94   |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | in                                                                                  | 0.0310            | 0.0340 | 0.0370 |
| Conducteur extérieur                                                                                                       | 5.4                              | Tresse simple en fils de cuivre recuit argenté                                                                                                          |                                                                                     |                   |        |        |
|                                                                                                                            |                                  | Diamètre nominal du fil de tresse                                                                                                                       |                                                                                     |                   |        |        |
|                                                                                                                            |                                  | entre : 0,09 et 0,11 mm                                                                                                                                 |                                                                                     |                   |        |        |
|                                                                                                                            |                                  | 0.0035 et 0.0043 in                                                                                                                                     |                                                                                     |                   |        |        |
|                                                                                                                            |                                  | Angle de tressage : 45°                                                                                                                                 |                                                                                     |                   |        |        |
|                                                                                                                            |                                  | Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95                                                                                                                   |                                                                                     |                   |        |        |
| Protection extérieure (voir note)                                                                                          | 5.5                              | 96 IEC 50-1-1 (fig. a) : Epaisseur                                                                                                                      | mm                                                                                  | 0,18              | 0,25   |        |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | in                                                                                  | 0.007             | 0.010  |        |
|                                                                                                                            |                                  | Diamètre                                                                                                                                                | mm                                                                                  | 1,75              | 1,85   | 1,95   |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | in                                                                                  | 0.069             | 0.073  | 0.077  |
|                                                                                                                            |                                  | 96 IEC 50-1-2 (fig. a) : Epaisseur                                                                                                                      | mm                                                                                  | 0,18              | 0,25   |        |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | in                                                                                  | 0.007             | 0.010  |        |
|                                                                                                                            |                                  | Diamètre                                                                                                                                                | mm                                                                                  | 1,75              | 1,85   | 1,95   |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | in                                                                                  | 0.069             | 0.073  | 0.077  |
|                                                                                                                            |                                  | 96 IEC 50-1-3 (fig. b) : Epaisseur                                                                                                                      | mm                                                                                  | *                 | *      | *      |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | in                                                                                  | *                 | *      | *      |
|                                                                                                                            |                                  | Diamètre                                                                                                                                                | mm                                                                                  | *                 | *      | *      |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | in                                                                                  | *                 | *      | *      |
| * En étude                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Note: Le câble 96 IEC 50-1-1 a une gaine de fluoréthylène propylène, marron                                                |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Le câble 96 IEC 50-1-2 a une gaine de polytétrafluoréthylène, bleu clair                                                   |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Le câble 96 IEC 50-1-3 a un enroulement d'étanchéité de polytétrafluoréthylène avec une tresse en fibre de verre siliconée |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| 2. ESSAIS ELECTRIQUES                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Essais                                                                                                                     | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essais                                                                                                                                     | Prescriptions                                                                       |                   |        |        |
|                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | min.                                                                                | max.              | unités |        |
| Résistivité de l'acier plaqué cuivre                                                                                       | 7,2                              |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                                                                             | 8                                | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                          | 1,2                                                                                 |                   | kV eff |        |
| Résistance d'isolement                                                                                                     | 9                                | 500 V                                                                                                                                                   | 5000                                                                                |                   | MΩ km  |        |
| Impédance caractéristique                                                                                                  | 14                               | 200 MHz (Mc/s)                                                                                                                                          | 46,5                                                                                | 53,5              | Ω      |        |
| Affaiblissement                                                                                                            | 16                               | 200 MHz (Mc/s)                                                                                                                                          |                                                                                     | 0,69              | dB/m   |        |
| 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE                                                                           |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés                                          |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Essais                                                                                                                     | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                      | Exigences                                                                           |                   |        |        |
| Stabilité thermique                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| a. Enroulement après essai à haute temp.                                                                                   | 22,1                             | 7 jours à 200 ± 5°C                                                                                                                                     | voir l'article 22.1.5 sous paragraphe b                                             |                   |        |        |
| b. flexion à froid après essai à haute température                                                                         | 22,1 et 22,2                     | Pour 96 IEC 50-1-1 : 7 jours à 200 ± 5°C<br>Pour 96 IEC 50-1-2/3 : 7 jours à 250 ± 5°C<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -55°C | voir l'article 22.2.3                                                               |                   |        |        |
| c. flexion à froid                                                                                                         | 22,2                             | 20 heures à -55°C                                                                                                                                       | voir l'article 22.2.3                                                               |                   |        |        |
| 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)                                                         |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |        |        |
| Elément                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                         | Valeur                                                                              |                   |        |        |
| Capacité nominale                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                         | 94 pF/m                                                                             |                   |        |        |
| Vitesse de propagation relative nominale                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                         | 0,70                                                                                |                   |        |        |
| Impédance caractéristique nominale                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                         | 500                                                                                 |                   |        |        |
| Tension alternative maximale en régime permanent                                                                           |                                  |                                                                                                                                                         | 0,8 kV crête                                                                        |                   |        |        |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel                                                                           |                                  |                                                                                                                                                         | 1,6 kV crête                                                                        |                   |        |        |
| Poids (approximatif)                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                         | .. g/m                                                                              |                   |        |        |
| Rayon de courbure minimal : pour installation intérieure                                                                   |                                  |                                                                                                                                                         | 1 cm (0.394 in)                                                                     |                   |        |        |
| pour installation extérieure                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                         | 2 cm (0.787 in)                                                                     |                   |        |        |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines                                                                     |                                  |                                                                                                                                                         | 4 cm (1.575 in)                                                                     |                   |        |        |
| Température minimale de flexion                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | -55°C                                                                               |                   |        |        |
| Puissance maximale applicable dans l'air                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                         | en étude                                                                            |                   |        |        |
| Affaiblissement nominal                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                         | en étude                                                                            |                   |        |        |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 50-2-1

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Article de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                            | Dimensions en mm. |              |      |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|
|                       |                            |                                                                                                                                                                                    | min.              | nom.         | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                      | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés.<br>Diamètre approximatif des fils individuels : 0,17 mm                                                                                   |                   |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                      | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                         | 0,40<br>1,40      | 1,50         | 1,60 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                      | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit.<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,09 et 0,11 mm<br>Angle de tressage : $\pm 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 |                   |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                      | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                        | 0,30<br>2,60      | 0,43<br>2,80 | 3,00 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                         | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |                       | T | P |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------------|---|---|
|                                |                           |                    | min.          | max. | unités                |   |   |
| Résistivité du cuivre          | 2.1                       |                    |               |      | Voir IEC Publ. No. 28 | + |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme | 2.2                       | 40-60 Hz           | 2,0           |      | kV <sub>eff</sub>     | + | + |
| Résistance d'isolement         | 2.3                       | 500 V =            | 5000          |      | MΩkm                  | + | + |
| Essai de décharge              | 2.5                       | 40-60 Hz           | 1,0           |      | kV <sub>eff</sub>     | + | + |
| Impédance caractéristique      | 2.8                       | 200 MHz            | 48            | 52   | Ω                     | + | + |
| Affaiblissement                | 2.10                      | 200 MHz            |               | 0,45 | dB/m                  | + | + |

T = Essais de type

P = Essais de production

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                         | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai              | Exigences                                | T | P |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---|---|
| <u>Stabilité thermique</u>                     |                           |                                 |                                          |   |   |
| a. enroulement après essai à haute température | 4.3.1                     | 7 jours à 100 °C (+ 0°, - 4° C) | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b | + |   |
| b. flexion à froid                             | 4.3.2                     | 20 heures à - 40 °C             | voir l'article 4.3.2.3                   | + |   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont données qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur        |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Capacité nominale                                      | 100 pF/m      |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66          |
| Impédance caractéristique nominale                     | 50 Ω          |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 1,2 kV crête  |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 2,4 kV crête  |
| Poids (approximatif)                                   | 15 g/m        |
| Rayon de courbure minimal :                            |               |
| installation intérieure                                | 1,5 cm        |
| installation extérieure                                | 3 cm          |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 6 cm          |
| Température minimale de flexion                        | -40 °C        |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure I |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure I |



## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 50-2-2/3/4

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO 96



Fig. a



Fig. b

## 1. CONSTRUCTION

| Elément                           | Clause de la publication no 96-1 | Détails                                                                                                                                                                                                | Dimensions           |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                        | min.                 | nom.           | max.           |
| Conducteur intérieur              | 5.2                              | Sept fils d'acier plaqué cuivre argenté, toronnés, qualité no 3<br>Diamètre approximatif des fils individuels : 0,18 mm (0.0071 in)                                                                    | mm 0,38<br>in 0,015  |                |                |
| Diélectrique                      | 5.3                              | Polytétrafluoréthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                                   | mm 1,40<br>in 0,055  | 1,50<br>0,059  | 1,60<br>0,063  |
| Conducteur extérieur              | 5.4                              | Tresse simple en fils de cuivre recuit argenté<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre : 0,09 et 0,11 mm<br>0,0035 et 0,0043 in<br>Angle de tressage : 45°<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 | mm 0,18<br>in 0,007  | 0,25<br>0,010  |                |
| Protection extérieure (voir note) | 5.5                              | 96 IEC 50-2-2 (fig. a) : Epaisseur                                                                                                                                                                     | mm 2,30<br>in 0,0905 | 2,45<br>0,0965 | 2,60<br>0,1025 |
|                                   |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                                               | mm 0,18<br>in 0,007  | 0,25<br>0,010  |                |
|                                   |                                  | 96 IEC 50-2-3 (fig. a) : Epaisseur                                                                                                                                                                     | mm 2,30<br>in 0,0905 | 2,45<br>0,0965 | 2,60<br>0,1025 |
|                                   |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                                               | mm 0,18<br>in 0,007  | 0,25<br>0,010  |                |
|                                   |                                  | 96 IEC 50-2-4 (fig. b) : Epaisseur                                                                                                                                                                     | mm 2,30<br>in 0,0905 | 2,45<br>0,0965 | 2,60<br>0,1025 |
|                                   |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                                               | mm 0,18<br>in 0,007  | 0,25<br>0,010  |                |

\* En étude Note: Le câble 96 IEC 50-2-2 a une gaine de fluoréthylène propylène, marron  
Le câble 96 IEC 50-2-3 a une gaine de polytétrafluoréthylène, bleu clair  
Le câble 96 IEC 50-2-4 a un enroulement d'étanchéité de polytétrafluoréthylène avec une tresse en fibre de verre siliconée

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                               | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essais | Prescriptions |      |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------|--------|
|                                      |                                  |                     | min.          | max. | unités |
| Résistivité de l'acier plaqué cuivre | 7.2                              |                     |               |      | kV eff |
| Rigidité diélectrique de l'âme       | 8                                | 40-60 Hz (c/s)      | 1,2           |      | MF km  |
| Résistance d'isolement               | 9                                | 500 V               | 5000          |      | kV eff |
| Essai de décharge                    | 11                               | 40-60 Hz (c/s)      | 1,0           |      | Ω      |
| Impédance caractéristique            | 14                               | 200 MHz (Mc/s)      | 46,5          | 53,5 | dB/m   |
| Affaiblissement                      | 16                               | 200 MHz (Mc/s)      |               | 0,53 |        |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés

| Essais                                             | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                      | Exigences                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Stabilité thermique</b>                         |                                  |                                                                                                                                                         |                                         |
| a. Enroulement après essai à haute temp.           | 22.1                             | 7 jours à 200 ± 5°C                                                                                                                                     | voir l'article 22.1.5 sous paragraphe b |
| b. flexion à froid après essai à haute température | 22.1 et 22.2                     | Pour 96 IEC 50-2-2 : 7 jours à 200 ± 5°C<br>Pour 96 IEC 50-2-3/4 : 7 jours à 250 ± 5°C<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -55°C | voir l'article 22.2.3                   |
| c. flexion à froid                                 | 22.2                             | 20 heures à -55°C                                                                                                                                       | voir l'article 22.2.3                   |

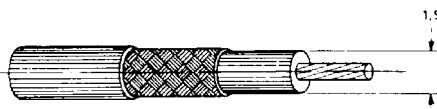
## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                  | Valeur            |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Capacité nominale                                        | 94 pF/m           |
| Vitesse de propagation relative nominale                 | 0,70              |
| Impédance caractéristique nominale                       | 50Ω               |
| Tension alternative maximale en régime permanent         | 1,2 kV crête      |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel         | 2,4 kV crête      |
| Poids (approximatif)                                     | ... g/m           |
| Rayon de courbure minimal : pour installation intérieure | 1,5 cm (0,591 in) |
| pour installation extérieure                             | 3 cm (1,181 in)   |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines   | 6 cm (2,362 in)   |
| Température minimale de flexion                          | -55°C             |
| Puissance maximale applicable dans l'air                 | en étude          |
| Affaiblissement nominal                                  | en étude          |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 50-2-7/8

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION 96 DE LA CEI



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Détails                                                                                                                                                                  | Dimensions |              |              |      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|
|                       |                             |                                                                                                                                                                          |            | Min.         | Nom.         | Max. |
| Conducteur intérieur* | 1.3.2                       | Sept fils d'acier plaqué cuivre<br>Diamètre approximatif des fils individuels: 0,16 mm                                                                                   |            |              |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                       | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                               | mm<br>mm   | 0,40<br>1,40 | 1,50         | 1,60 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                       | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,09 et 0,11 mm<br>Angle de tressage: < 45°<br>Facteur de recouvrement: 0,70 - 0,95 |            |              |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                       | Gaine en PVC, noir Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                 | mm<br>mm   | 0,30<br>2,60 | 0,43<br>2,80 | 3,00 |

\*Grade 1 pour câble 96 IEC 50-2-7  
Grade 3 pour câble 96 IEC 50-2-8

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                               | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------|---------------------------------|
|                                      |                             |                    | Min.          | Max. | Unités                          |
| Résistivité de l'acier plaqué cuivre | 2.1                         |                    |               |      | Voir Publication 96-1 de la CEI |
| Rigidité diélectrique de l'âme       | 2.2                         | 40-60 Hz           | 2,0           |      | kVeff.                          |
| Résistance d'isolement               | 2.3                         | 500 V =            | 5000          |      | MΩ km                           |
| Essai de décharge                    | 2.5                         | 40-60 Hz           | 1,0           |      | kVeff.                          |
| Impédance caractéristique            | 2.8                         | 200 MHz            | 48            | 52   | Ω                               |
| Affaiblissement                      | 2.10                        | 200 MHz            |               | 0,45 | dB/m                            |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                          | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Conditions d'essai            | Exigences                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <u>Stabilité thermique</u>                      |                             |                               |                                    |
| a) Enroulement après essais à haute température | 4.3.1                       | 7 jours à 100 °C (+0°, -4 °C) | Voir paragraphe 4.3.1.5, alinéa b) |
| b) Flexion à froid                              | 4.3.2                       | 20 h à -40 °C                 | Voir paragraphe 4.3.2.3            |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 100 pF/m       |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 50 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 1,2 kV crête   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 2,4 kV crête   |
| Poids (approximatif)                                   | 15 g/m         |
| Rayon de courbure minimal:                             |                |
| installation intérieure                                | 1,5 cm         |
| installation extérieure                                | 3 cm           |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 6 cm           |
| Température minimale de flexion                        | -40 °C         |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | Voir figure VI |
| Affaiblissement nominal                                | Voir figure VI |

IEC 96 PT\*2 88 ■ 4844891 0559520 265 ■

96 IEC 50-2-7/8

## FLEXIBLE RF COAXIAL CABLE

96 IEC50-3-1

THIS SPECIFICATION FORMS PART OF IEC PUBLICATION NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Item             | Clause of Publ. no. 96 | Details                                                                                                                                                                   | Dimensions in mm |             |      |
|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|
|                  |                        |                                                                                                                                                                           | min.             | nom.        | max. |
| Inner conductor  | 1.3.2                  | Seven wires of plain annealed copper stranded<br>Approximate diameter of individual wires :<br>0.32 mm                                                                    |                  |             |      |
| Dielectric       | 1.3.3                  | Solid polyethylene, Thickness<br>Diameter                                                                                                                                 | 0.80<br>2.82     | 2.95        | 3.08 |
| Outer conductor  | 1.3.4                  | Single braid of plain annealed copper wire<br>Nominal diameter of braid wire between<br>0.13 and 0.15 mm<br>Braid angle : $\leq 45^\circ$<br>Filling factor : 0.70 - 0.95 |                  |             |      |
| Outer protection | 1.3.5                  | PVC sheath, black<br>Thickness<br>Diameter                                                                                                                                | 0.58<br>4.8      | 0.75<br>5.0 | 5.2  |

## 2. ELECTRICAL TESTS

| Test                          | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test | Requirements         |      |           | T | P |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------|-----------|---|---|
|                               |                        |                    | min.                 | max. | units     |   |   |
| Resistivity of copper         | 2.1                    |                    | See IEC Publ. No. 28 |      |           | + |   |
| Dielectric strength of core   | 2.2                    | 40-60 Hz(c/s)      | 4.0                  |      | kV r.m.s. | + | + |
| Insulation resistance         | 2.3                    | 500 V d.c.         | 5000                 |      | MΩkm      | + | + |
| Dielectric strength of sheath |                        |                    |                      |      |           | + | + |
| Immersion test                | 2.4.1                  | 40-60 Hz(c/s)      | 2.0                  |      | kV r.m.s. |   |   |
| Spark test                    | 2.4.2                  | 40-60 Hz(c/s)      | 3.0                  |      | kV r.m.s. |   |   |
| Discharge test                | 2.5                    | 40-60 Hz(c/s)      | 2.0                  |      | kV r.m.s. | + | + |
| Characteristic impedance      | 2.8                    | 200 MHz(Mc/s)      | 48                   | 52   | Ω         | + | + |
| Attenuation                   | 2.10                   | 200 MHz(Mc/s)      |                      | 0.24 | dB/m      | + | + |

T = Type test

P = Production test

## 3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS

The tests listed below shall be carried out on separate samples.

| Test                             | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test                                                 | Requirements                                                                      | T | P |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <u>Thermal stability</u>         |                        |                                                                    |                                                                                   |   |   |
| a. contamination after heat test | 4.3.1                  | 7 days at 100°C(+ 0°, - 4°C)                                       | increase of attenuation at 3000 MHz, as in clause 4.3.1.5 sub a : $\leq 1.5$ dB/m | + |   |
| b. flexing after heat test       | 4.3.1                  | 7 days at 100°C(+ 0°, - 4°C)                                       | as in clause 4.3.1.5 sub b.                                                       | + |   |
| c. cold bend                     | 4.3.2                  | 20 hours at -40°C                                                  | as in clause 4.3.2.3                                                              | + |   |
| <u>Flow test</u>                 | 4.4                    | weight to be applied at each end of the sample :<br>25 N (2.5 kgf) | as in clause 4.4.2                                                                | + |   |

## 4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)

| Item                                               | Value        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Rated capacitance                                  | 100 pF/m     |
| Rated velocity ratio                               | 0.66         |
| Rated characteristic impedance                     | 50 Ω         |
| Maximum alternating voltage for continuous use     | 2.6 kV peak  |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation | 5.2 kV peak  |
| Weight (approximate)                               | 40 g/m       |
| Minimum bending radius :                           |              |
| for indoor installation                            | 2.5 cm       |
| for outdoor installation                           | 5 cm         |
| Minimum coiling diameter for drums and reels       | 10 cm        |
| Minimum flexing temperature                        | -40°C        |
| Maximum power rating in air                        | see figure I |
| Nominal attenuation                                | see figure I |

## FLEXIBLE RF COAXIAL CABLE

96 IEC 50-3-3

96 IEC 50-3-4

THIS SPECIFICATION FORMS PART OF IEC PUBLICATION NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Item             | Clause of Publ. no. 96 | Details                                                                                                                                                                     | Dimensions in mm. |             |      |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|
|                  |                        |                                                                                                                                                                             | min.              | nom.        | max. |
| Inner conductor  | 1.3.2                  | One wire of plain annealed copper.<br>Approximate diameter of the wire : 0.90 mm                                                                                            |                   |             |      |
| Dielectric       | 1.3.3                  | Solid polyethylene, Thickness                                                                                                                                               | 0.85              |             |      |
| Outer conductor  | 1.3.4                  | Single braid of plain annealed copper wire.<br>Nominal diameter of braid wire between 0.13 and 0.15 mm.<br>Braid angle : $\approx 45^\circ$<br>Filling factor : 0.70 - 0.95 | 2.82              | 2.95        | 3.08 |
| Outer protection | 1.3.5                  | PVC sheath, black<br>Thickness<br>Diameter                                                                                                                                  | 0.58<br>4.8       | 0.75<br>5.0 | 5.2  |

## 2. ELECTRICAL TESTS

| Test                          | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test | Requirements         |      |               | T | P  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------|---------------|---|----|
|                               |                        |                    | min.                 | max. | units         |   |    |
| Resistivity of copper         | 2.1                    |                    | See IEC Publ. No. 28 |      |               | + |    |
| Dielectric strength of core   | 2.2                    | 40-60 Hz(c/s)      | 4.0                  |      | kV r.m.s.     | + | +  |
| Insulation resistance         | 2.3                    | 500 V d.c.         | 5000                 |      | M $\Omega$ km | + | +  |
| Dielectric strength of sheath |                        |                    |                      |      |               | + | +  |
| Immersion test                | 2.4.1                  | 40-60 Hz(c/s)      | 2.0                  |      | kV r.m.s.     |   |    |
| Spark test                    | 2.4.2                  | 40-60 Hz(c/s)      | 3.0                  |      | kV r.m.s.     |   |    |
| Discharge test                | 2.5                    | 40-60 Hz(c/s)      | 2.0                  |      | kV r.m.s.     | + | +  |
| Characteristic impedance      | 2.8                    | 200 MHz(Mc/s)      | 48                   | 52   | $\Omega$      | + | ++ |
| Attenuation                   | 2.10                   | 200 MHz(Mc/s)      |                      | 0.22 | dB/m          | + | +  |

T = Type test

P = Production test

## 3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS

The tests listed below shall be carried out on separate samples.

| Test                                                  | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test                                                                             | Requirements                                                                                                                            | T | P |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <u>Thermal stability</u>                              |                        |                                                                                                |                                                                                                                                         |   |   |
| a. contamination after heat test                      | 4.3.1                  | 7 days at 100°C(+ 0°, - 4°C)                                                                   | increase of attenuation at 3000 MHz, as in clause 4.3.1.5 sub a :<br>96 IEC 50-3-3 : $\leq 0.3$ dB/m<br>96 IEC 50-3-4 : $\leq 1.5$ dB/m | + |   |
| b. flexing after heat test                            | 4.3.1                  | 7 days at 100°C(+ 0°, - 4°C)                                                                   | as in clause 4.3.1.5 sub b.                                                                                                             | + |   |
| c. cold bend after heat test (for 96 IEC 50-3-3 only) | 4.3.1 and 4.3.2        | 7 days at 100°C(+ 0°, - 4°C)<br>1 hour recovery, immediately followed by<br>20 hours at - 35°C | as in clause 4.3.2.3                                                                                                                    | + |   |
| d. cold bend                                          | 4.3.2                  | 20 hours at - 40°C                                                                             | as in clause 4.3.2.3                                                                                                                    | + |   |
| <u>Flow test</u>                                      | 4.4                    | weight to be applied at each end of the sample :<br>25 N (2.5 kgf)                             | as in clause 4.4.2                                                                                                                      | + |   |

## 4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)

| Item                                               | Value        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Rated capacitance                                  | 100 pF/m     |
| Rated velocity ratio                               | 0.66         |
| Rated characteristic impedance                     | 50 $\Omega$  |
| Maximum alternating voltage for continuous use     | 2.6 kV peak  |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation | 5.2 kV peak  |
| Weight (approximate)                               | 40 g/m       |
| Minimum bending radius :                           |              |
| for indoor installation                            | 2.5 cm       |
| for outdoor installation                           | 5 cm         |
| Minimum coiling diameter for drums and reels       | 10 cm        |
| Minimum flexing temperature                        | -40°C        |
| Maximum power rating in air                        | see figure I |
| Nominal attenuation                                | see figure I |

## FLEXIBLE RF COAXIAL CABLE

96 IEC 50-3-5

THIS SPECIFICATION FORMS PART OF IEC PUBLICATION NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Item             | Clause of Publ. No. 96 | Details                                                                                                                                                                | Dimensions in mm. |             |      |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|
|                  |                        |                                                                                                                                                                        | min.              | nom.        | max. |
| Inner conductor  | 1.3.2                  | One wire of plain annealed copper                                                                                                                                      |                   |             |      |
| Dielectric       | 1.3.3                  | Approximate diameter of the wire : 0.90 mm<br>Solid polyethylene, Thickness<br>Diameter                                                                                | 0.82<br>2.82      | 2.95        | 3.08 |
| Outer conductor  | 1.3.4                  | Double braid of plain annealed copper wire<br>Nominal diameter of braid wire between<br>0.13 and 0.15 mm<br>Braid angle : $\pm 45^\circ$<br>Filling factor : 0.70-0.95 |                   |             |      |
| Outer protection | 1.3.5                  | PVC sheath, black<br>Thickness<br>Diameter                                                                                                                             | 0.60<br>5.6       | 0.80<br>5.8 | 6.0  |

## 2. ELECTRICAL TESTS

| Test                          | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test | Requirements         |      |               |  |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------|---------------|--|--|
|                               |                        |                    | min.                 | max. | units         |  |  |
| Resistivity of copper         | 2.1                    |                    | See IEC Publ. No. 28 |      |               |  |  |
| Dielectric strength of core   | 2.2                    | 40-60 Hz(c/s)      | 4.2                  |      | kV r.m.s.     |  |  |
| Insulation resistance         | 2.3                    | 500 V d.c.         | 5000                 |      | M $\Omega$ km |  |  |
| Dielectric strength of sheath |                        |                    |                      |      |               |  |  |
| Immersion test                | 2.4.1                  | 40-60 Hz(c/s)      | 2.0                  |      | kV r.m.s.     |  |  |
| Spark test                    | 2.4.2                  | 40-60 Hz(c/s)      | 3.0                  |      | kV r.m.s.     |  |  |
| Discharge test                | 2.5                    | 40-60 Hz(c/s)      | 2.0                  |      | kV r.m.s.     |  |  |
| Characteristic impedance      | 2.8                    | 200 MHz(Mc/s)      | 48                   | 52   | $\Omega$      |  |  |
| Attenuation                   | 2.10                   | 200 MHz(Mc/s)      |                      | 0.22 | dB/m          |  |  |

## 3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS

The tests listed below shall be carried out on separate samples

| Test                             | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test                                                                            | Requirements                                                                     |  |  |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <u>Thermal stability</u>         |                        |                                                                                               |                                                                                  |  |  |
| a. contamination after heat test | 4.3.1                  | 7 days at 100°C(+0°, -4°C)                                                                    | increase of attenuation at 3000 MHz, as in clause 4.3.1.5 sub a: $\leq 0.3$ dB/m |  |  |
| b. flexing after heat test       | 4.3.1                  | 7 days at 100°C(+0°, -4°C)                                                                    | as in clause 4.3.1.5 sub b.                                                      |  |  |
| c. cold bend after heat test     | 4.3.1 and 4.3.2        | 7 days at 100°C(+0°, -4°C)<br>1 hour recovery, immediately followed by<br>20 hours at : -35°C | as in clause 4.3.2.3                                                             |  |  |
| d. cold bend                     | 4.3.2                  | 20 hours at : -40°C                                                                           | as in clause 4.3.2.3                                                             |  |  |
| <u>Flow Test</u>                 | 4.4                    | weight to be applied at each end of the sample<br>27 N (2.7 kgf)                              | as in clause 4.4.2                                                               |  |  |

## 4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)

| Item                                               | Value          |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Rated capacitance                                  | 100 pF/m       |
| Rated velocity ratio                               | 0.66           |
| Rated characteristic impedance                     | 50 $\Omega$    |
| Maximum alternating voltage for continuous use     | 2.6 kV peak    |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation | 5.2 kV peak    |
| Weight (approximate)                               | 60 g/m         |
| Minimum bending radius :                           |                |
| for indoor installation                            | 3 cm           |
| for outdoor installation                           | 6 cm           |
| Minimum coiling diameter for drums and reels       | 12 cm          |
| Minimum flexing temperature                        | -40°C          |
| Maximum power rating in air                        | see figure III |
| Nominal attenuation                                | see figure III |

Septembre 1965  
September 1965

THIS SPECIFICATION FORMS PART OF IEC PUBLICATION NO. 96



Fig. a



Fig. b

## 1. CONSTRUCTION

| Item                        | Clause of publication no. 96-1 | Details                                                                                                          | Dimensions |       |       |       |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
|                             |                                |                                                                                                                  |            | min.  | nom.  | max.  |
| Inner conductor             | 5.2                            | One wire of silvered copper covered steel, grade 1<br>Approximate diameter of the wire : 0.99 mm (0.0390 in)     |            |       |       |       |
| Dielectric                  | 5.3                            | Solid polytetrafluoroethylene, Thickness                                                                         | mm         | 0.80  |       |       |
|                             |                                | Diameter                                                                                                         | in         | 0.032 |       |       |
| Outer conductor             | 5.4                            | Single braid of silver covered annealed copper wire<br>Nominal diameter of braid wire between : 0.13 and 0.15 mm | mm         | 2.82  | 2.95  | 3.08  |
|                             |                                | Braid angle : 45°<br>Filling factor : 0.70 - 0.95                                                                | in         | 0.111 | 0.116 | 0.121 |
| Outer protection (see note) | 5.5                            | 96 IEC 50-3-6 (fig. a) : Thickness                                                                               | mm         | 0.25  | 0.38  |       |
|                             |                                | Diameter                                                                                                         | in         | 0.010 | 0.015 |       |
|                             |                                | 96 IEC 50-3-7 (fig. b) : Thickness                                                                               | mm         | 4.15  | 4.35  | 4.55  |
|                             |                                | Diameter                                                                                                         | in         | 0.163 | 0.171 | 0.179 |
|                             |                                |                                                                                                                  | mm         | 0.50  | *     |       |
|                             |                                |                                                                                                                  | in         | *     | *     |       |
|                             |                                |                                                                                                                  | mm         | *     | *     | 5.0   |
|                             |                                |                                                                                                                  | in         | *     | *     | *     |

\* Under consideration Note: Cable 96 IEC 50-3-6 has a fluorinated ethylene propylene sheath, brown  
Cable 96 IEC 50-3-7 has a polytetrafluoroethylene moisture seal with a silicone varnished glass fibre braid

## 2. ELECTRICAL TESTS

| Test                                | Clause of publication no. 96-1 | Conditions of test | Requirements |      |           |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|------|-----------|
|                                     |                                |                    | min.         | max. | units     |
| Resistivity of copper covered steel | 7.2                            |                    |              |      |           |
| Dielectric strength of core         | 8                              | 40-60 Hz (c/s)     | 4.2          |      | kV r.m.s. |
| Insulation resistance               | 9                              | 500 V d.c.         | 5000         |      | MΩ km     |
| Discharge test                      | 11                             | 40-60 Hz (c/s)     | 1.7          |      | kV r.m.s. |
| Characteristic impedance            | 14                             | 200 MHz (Mc/s)     | 47.5         | 52.5 | Ω         |
| Attenuation                         | 16                             | 200 MHz (Mc/s)     |              | 0.20 | dB/m      |

## 3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS

The tests listed below shall be carried out on separate samples

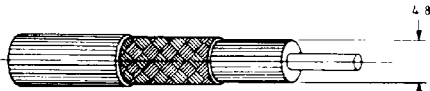
| Test                         | Clause of publication no. 96-1 | Conditions of test                                                                                                                               | Requirements              |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>Thermal stability</u>     |                                |                                                                                                                                                  |                           |
| a. flexing after heat test   | 22.1                           | 7 days at 200 ± 5°C                                                                                                                              | as in clause 22.1.5 sub b |
| b. cold bend after heat test | 22.1 and 22.2                  | For 96 IEC 50-3-6 : 7 days at 200 ± 5°C<br>For 96 IEC 50-3-7 : 7 days at 250 ± 5°C<br>1 hour recovery, immediately followed by 20 hours at -55°C | as in clause 22.2.3       |
| c. cold bend                 | 22.2                           | 20 hours at -55°C                                                                                                                                | as in clause 22.2.3       |

## 4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)

| Item                                               | Value             |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Rated capacitance                                  | 94 pF/m           |
| Rated velocity ratio                               | 0.70              |
| Rated characteristic impedance                     | 50Ω               |
| Maximum alternating voltage for continuous use     | 2.6 kV peak       |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation | 5.2 kV peak       |
| Weight (approximate)                               | .. g/m            |
| Minimum bending radius : for indoor installation   | 2.5 cm (0.984 in) |
| for outdoor installation                           | 5 cm (1.969 in)   |
| Minimum coiling diameter for drums and reels       | 10 cm (3.937 in)  |
| Minimum flexing temperature                        | -55°C             |
| Maximum power rating in air                        | u.c.              |
| Nominal attenuation                                | u.c.              |

Juillet 1976  
July

96-2D © IEC 1986

|                                                                                              |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| FLEXIBLE R.F. COAXIAL CABLE                                                                  |                                |                                                                                                                                                            | 96 IEC 50-5-3                                                                         |             |             |      |
| THIS SPECIFICATION FORMS PART OF IEC PUBLICATION 96                                          |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| <div></div> |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| 1. CONSTRUCTION                                                                              |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Item                                                                                         | Sub-clause of Publication 96-1 | Details                                                                                                                                                    | Dimensions                                                                            |             |             |      |
|                                                                                              |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       | Min.        | Nom.        | Max. |
| Inner conductor                                                                              | 1.3.2                          | Single wire of plain annealed copper<br>Approximate diameter of the wire 1.4 mm                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Dielectric                                                                                   | 1.3.3                          | Solid polyethylene, Thickness<br>Diameter                                                                                                                  | mm                                                                                    | 1.3<br>4.6  | 4.8         | 5.0  |
| Outer conductor                                                                              | 1.3.4                          | Single braid of plain annealed copper wire<br>Nominal diameter of braid wire between 0.13 and 0.15 mm<br>Braid angle: < 45°<br>Filling factor: 0.70 - 0.95 |                                                                                       |             |             |      |
| Outer protection                                                                             | 1.3.5                          | PVC sheath, Thickness<br>Diameter                                                                                                                          | mm                                                                                    | 0.69<br>6.9 | 0.88<br>7.2 | 7.5  |
| 2. ELECTRICAL TESTS                                                                          |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Test                                                                                         | Sub-clause of Publication 96-1 | Conditions of test                                                                                                                                         | Requirements                                                                          |             |             |      |
|                                                                                              |                                |                                                                                                                                                            | Min.                                                                                  | Max.        | Units       |      |
| Resistivity of copper                                                                        | 2.1                            |                                                                                                                                                            | See IEC Publication 28                                                                |             |             |      |
| Dielectric strength of core                                                                  | 2.2                            | 40-60 Hz                                                                                                                                                   | 6.5                                                                                   |             | kV r.m.s.   |      |
| Insulation resistance                                                                        | 2.3                            | 500 V d.c.                                                                                                                                                 | 5000                                                                                  |             | MΩ km       |      |
| Dielectric strength of sheath:                                                               |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| immersion test                                                                               | 2.4.1                          | 40-60 Hz                                                                                                                                                   | 3.0                                                                                   |             | kV r.m.s.   |      |
| spark test                                                                                   | 2.4.2                          | 40-60 Hz                                                                                                                                                   | 5.0                                                                                   |             | kV r.m.s.   |      |
| Discharge test                                                                               | 2.5                            | 40-60 Hz                                                                                                                                                   | 3.3                                                                                   |             | kV r.m.s.   |      |
| Characteristic impedance                                                                     | 2.8                            | 200 MHz                                                                                                                                                    | 48                                                                                    | 52          | Ω           |      |
| Attenuation                                                                                  | 2.10                           | 200 MHz                                                                                                                                                    |                                                                                       | 0.15        | dB/m        |      |
| 3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS                                                  |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| The tests listed below shall be carried out on separate samples.                             |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Test                                                                                         | Sub-clause of Publication 96-1 | Conditions of test                                                                                                                                         | Requirements                                                                          |             |             |      |
| <u>Thermal stability</u>                                                                     |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| a) Contamination after heat test                                                             | 4.3.1                          | 7 days at 100 °C (+0°, -4 °C)                                                                                                                              | Increase of attenuation at 3000 MHz - see Sub-clause 4.3.1.5, paragraph a) ≤ 0.3 dB/m |             |             |      |
| b) Flexing after heat test                                                                   | 4.3.1                          | 7 days at 100 °C (+0°, -4 °C)                                                                                                                              | See Sub-clause 4.3.1.5, paragraph b)                                                  |             |             |      |
| c) Cold bend                                                                                 | 4.3.2                          | 20 h at -40 °C                                                                                                                                             | See Sub-clause 4.3.2.3.                                                               |             |             |      |
| <u>Flow test</u>                                                                             | 4.4                            | Weight to be applied at each end of the sample:<br>29 N (2.9 kgf)                                                                                          | See Sub-clause 4.4.2                                                                  |             |             |      |
| 4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)                                 |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Item                                                                                         | Value                          |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Rated capacitance                                                                            | 100 pF/m                       |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Rated velocity ratio                                                                         | 0.66                           |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Rated characteristic impedance                                                               | 50 Ω                           |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Maximum alternating voltage for continuous use                                               | 4.2 kV peak                    |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation                                           | 8.4 kV peak                    |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Weight (approximate)                                                                         | 72 g/m                         |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Minimum bending radius:                                                                      |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| for indoor installation                                                                      | 3.5 cm                         |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| for outdoor installation                                                                     | 7 cm                           |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Minimum coiling diameter for drums and reels                                                 | 14 cm                          |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Minimum flexing temperature                                                                  | -40 °C                         |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Maximum power rating in air                                                                  | See figure VII                 |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |
| Nominal attenuation                                                                          | See figure VII                 |                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |             |      |

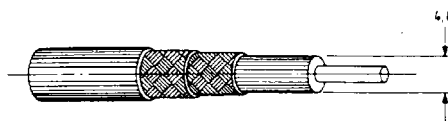
Mars  
March 1986



CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 50-5-4

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION 96 DE LA CEI



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Détails                                                                                                                                                                  | Dimensions        |             |      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|
|                       |                             |                                                                                                                                                                          | Min.              | Nom.        | Max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                       | Un fil de cuivre nu recuit<br>Diamètre approximatif du fil 1,4 mm                                                                                                        |                   |             |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                       | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                               | mm<br>1,3<br>4,6  | 4,8         | 5,0  |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                       | Tresse double en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,13 et 0,15 mm<br>Angle de tressage: < 45°<br>Facteur de recouvrement: 0,70 - 0,95 |                   |             |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                       | Gaine en PVC, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                      | mm<br>0,74<br>7,6 | 0,92<br>7,9 | 8,2  |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                             | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |         |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------|---------|
|                                    |                             |                    | Min.          | Max. | Unités  |
| Résistivité du cuivre              | 2.1                         |                    |               |      |         |
| Rigidité diélectrique de l'âme     | 2.2                         | 40-60 Hz           | 6,5           |      | kV eff. |
| Résistance d'isolement             | 2.3                         | 500 V ---          | 5000          |      | MΩ km   |
| Rigidité diélectrique de la gaine: |                             |                    |               |      |         |
| essai par immersion                | 2.4.1                       | 40-60 Hz           | 3,0           |      | kV eff. |
| essai au défilement                | 2.4.2                       | 40-60 Hz           | 5,0           |      | kV eff. |
| Essai de décharge                  | 2.5                         | 40-60 Hz           | 3,3           |      | kV eff. |
| Impédance caractéristique          | 2.8                         | 200 MHz            | 48            | 52   | Ω       |
| Affaiblissement                    | 2.10                        | 200 MHz            |               | 0,15 | dB/m    |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

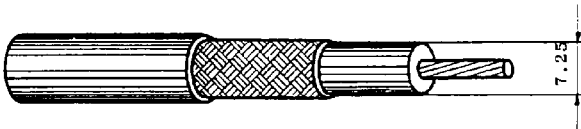
| Essais                                           | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Conditions d'essai                                                    | Exigences                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Stabilité thermique</u>                       |                             |                                                                       |                                                                                               |
| a) Contamination après essai à haute température | 4.3.1                       | 7 jours à 100 °C (+0°, -4 °C)                                         | Augmentation de l'affaiblissement à 3 000 MHz - voir paragraphe 4.3.1.5, alinéa a) < 0,3 dB/m |
| b) Enroulement après essai à haute température   | 4.3.1                       | 7 jours à 100 °C (+0°, -4 °C)                                         | Voir paragraphe 4.3.1.5, alinéa b)                                                            |
| c) Flexion à froid                               | 4.3.2                       | 20 h à -40 °C                                                         | Voir paragraphe 4.3.2.3                                                                       |
| <u>Essai de fluage</u>                           | 4.4                         | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon: 29 N (2,9 kgf) | Voir paragraphe 4.4.2                                                                         |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Capacité nominale                                      | 100 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66            |
| Impédance caractéristique nominale                     | 50 Ω            |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 4,2 kV crête    |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 8,4 kV crête    |
| Poids (approximatif)                                   | 104 g/m         |
| Rayon de courbure minimal:                             |                 |
| installation intérieure                                | 4 cm            |
| installation extérieure                                | 8 cm            |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 16 cm           |
| Température minimale de flexion                        | -40 °C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | Voir figure VII |
| Affaiblissement nominal                                | Voir figure VII |

IEC 96 PT\*2 88 ■ 4844891 0559534 85T ■

96 IEC 50-5-4

|                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|---|--|
| FLEXIBLE RF COAXIAL CABLE                                                          |                        | 96 IEC 50-7-1<br>96 IEC 50-7-2                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| THIS SPECIFICATION FORMS PART PUBLICATION NO. 96                                   |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
|  |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| 1. CONSTRUCTION                                                                    |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Item                                                                               | Clause of Publ. No. 96 | Details                                                                                                                                                              | Dimensions in mm.                                                                                                                                                            |              |           |   |   |  |
|                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                      | min.                                                                                                                                                                         | nom.         | max.      |   |   |  |
| Inner conductor                                                                    | 1.3.2                  | Seven wires of plain annealed copper stranded<br>Approximate diameter of individual wires:<br>0.75 mm                                                                |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Dielectric                                                                         | 1.3.3                  | Solid polyethylene, Thickness<br>Diameter                                                                                                                            | 2.0<br>7.00                                                                                                                                                                  | 7.25         | 7.50      |   |   |  |
| Outer conductor                                                                    | 1.3.4                  | Single braid of plain annealed copper wire<br>Nominal diameter of braid wire between<br>0.18 and 0.20<br>Braid angle : $\leq 45^\circ$<br>Filling factor : 0.70-0.95 |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Outer protection                                                                   | 1.3.5                  | PVC sheath, black<br>Thickness<br>Diameter                                                                                                                           | 0.85<br>10.0                                                                                                                                                                 | 1.05<br>10.3 | 10.6      |   |   |  |
| 2. ELECTRICAL TESTS                                                                |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Test                                                                               | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test                                                                                                                                                   | Requirements                                                                                                                                                                 |              |           | T | P |  |
|                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                      | min.                                                                                                                                                                         | max.         | units     |   |   |  |
| Resistivity of copper                                                              | 2.1                    |                                                                                                                                                                      | See IEC Publ. No. 28                                                                                                                                                         |              |           | + |   |  |
| Dielectric strength of core                                                        | 2.2                    | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                           |              | kV r.m.s. | + | + |  |
| Insulation resistance                                                              | 2.3                    | 500 V d.c.                                                                                                                                                           | 5000                                                                                                                                                                         |              | MΩkm      | + | + |  |
| Dielectric strength of sheath                                                      |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           | + | + |  |
| Immersion test                                                                     | 2.4.1                  | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                       | 5.0                                                                                                                                                                          |              | kV r.m.s. |   |   |  |
| Spark test                                                                         | 2.4.2                  | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                       | 8.0                                                                                                                                                                          |              | kV r.m.s. |   |   |  |
| Discharge test                                                                     | 2.5                    | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                       | 5.0                                                                                                                                                                          |              | kV r.m.s. | + | + |  |
| Characteristic impedance                                                           | 2.8                    | 200 MHz (Mc/s)                                                                                                                                                       | 48                                                                                                                                                                           | 52           | Ω         | + | + |  |
| Attenuation                                                                        | 2.10                   | 200 MHz (Mc/s)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 0.11         | dB/m      | + | + |  |
| T = Type acceptance test<br>P = Production test                                    |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| 3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS                                        |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| The tests listed below shall be carried out on separate samples.                   |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Test                                                                               | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test                                                                                                                                                   | Requirements                                                                                                                                                                 |              |           | T | P |  |
| <u>Thermal stability</u>                                                           |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| a. contamination after heat test                                                   | 4.3.1                  | 7 days at 100°C(+ 0°, - 4°C)                                                                                                                                         | increase of attenuation at 3000 MHz, as in clause 4.3.1.5 sub a:<br>96 IEC 50 - 7 - 1: $\leq 0.2$ dB/m<br>96 IEC 50 - 7 - 2: $\leq 0.75$ dB/m<br>as in clause 4.3.1.5 sub b. |              |           | + |   |  |
| b. flexing after heat test                                                         | 4.3.1                  | 7 days at 100°C(+ 0°, - 4°C)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |              |           | + |   |  |
| c. cold bend after heat test (for 96 IEC 50-7-1 only)                              | 4.3.1 and 4.3.2        | 7 days at 100°C (+0°, -4°C)<br>1 hour recovery, immediately followed by 20 hours at -35°C                                                                            | as in clause 4.3.2.3                                                                                                                                                         |              |           | + |   |  |
| d. cold bend                                                                       | 4.3.2                  | 20 hours at -40°C                                                                                                                                                    | as in clause 4.3.2.3                                                                                                                                                         |              |           | + |   |  |
| <u>Flow test</u>                                                                   | 4.4                    | weight to be applied at each end of the sample 100 N (10 kgf)                                                                                                        | as in clause 4.4.2                                                                                                                                                           |              |           | + |   |  |
| 4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)                       |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Item                                                                               |                        | Value                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Rated capacitance                                                                  |                        | 100 pF/m                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Rated velocity ratio                                                               |                        | 0.66                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Rated characteristic impedance                                                     |                        | 50Ω                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Maximum alternating voltage for continuous use                                     |                        | 6.5 kV peak                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation                                 |                        | 13 kV peak                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Weight (approximate)                                                               |                        | 160 g/m                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Minimum bending radius:                                                            |                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| for indoor installation                                                            |                        | 5 cm                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| for outdoor installation                                                           |                        | 10 cm                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Minimum coiling diameter for drums and reels                                       |                        | 20 cm                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Minimum flexing temperature                                                        |                        | -40 °C                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Maximum power rating in air                                                        |                        | see figure I                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |
| Nominal attenuation                                                                |                        | see figure I                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |              |           |   |   |  |

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                            | Dimensions en mm |              |      |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                    | min.             | nom.         | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés<br>Diamètre nominal des fils individuels: 0,75 mm                                                                                          |                  |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                         | 2,25<br>7,10     | 7,25         | 7,40 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,18 et 0,20 mm<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 |                  |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC noir, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                           | 0,85<br>10,0     | 1,05<br>10,3 | 10,6 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |                       | T | P |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------------|---|---|
|                                   |                           |                    | min.          | max. | unités                |   |   |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    |               |      | Voir IEC Publ. No. 28 | + |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 10            |      | kV <sub>eff</sub>     | + | + |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V <sub>m</sub> | 5000          |      | M <sub>km</sub>       | + | + |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |               |      |                       |   |   |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 5,0           |      | kV <sub>eff</sub>     |   |   |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 8,0           |      | kV <sub>eff</sub>     |   |   |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 5,0           |      | kV <sub>eff</sub>     | + | + |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 49            | 51   |                       | + | + |
| Uniformité de l'impédance         | 2.9                       | voir xx)           |               |      |                       |   |   |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 3000 MHz           |               | 0,55 | dB/m                  | + | + |

T = Essais de type

P = Essais de production

xx) La méthode de mesure à utiliser pour l'essai de l'uniformité de l'impédance spécifiée dans l'article 2.9 de la Publication CEI no. 96 est encore à l'étude. Provisoirement la méthode indiquée dans le paragraphe 2.4 de l'appendice à la première partie et les prescriptions suivantes seront appliquées

**Prescriptions:** La moyenne quadratique des écarts de valeurs mesurées pour  $Z_0$  ne devra pas être plus grande que 3% de l'impédance caractéristique nominale et la valeur moyenne de  $Z_0$  ne devra pas différer de plus de 2½% de l'impédance caractéristique nominale.

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                            | Exigences                                                                                             | T | P |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Stabilité thermique</b>                         |                           |                                                                                               |                                                                                                       |   |   |
| a. contamination après essai à haute température   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C (+ 0°, -4°C)                                                                  | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: $\leq 0,2$ dB/m | + |   |
| b. enroulement après essai à haute température     | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C (+ 0°, -4°C)                                                                  | voir article 4.3.1.5 sous paragraphe b:                                                               |   | + |
| c. flexion à froid après essai à haute température | 4.3.1<br>et<br>4.3.2      | 7 jours à 100°C (+ 0°, -4°C)<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -35°C | voir l'article 4.3.2.3                                                                                |   | + |
| c. flexion à froid                                 | 4.3.2                     | 20 heures à: -40°C                                                                            | voir l'article 4.3.2.3                                                                                |   | + |
| <b>Essai de fluage</b>                             | 4.4                       | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon 100 N (10 kgf)                          | voir l'article 4.4.2                                                                                  |   | + |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur        |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Capacité nominale                                      | 100 pF/m      |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66          |
| Impédance caractéristique nominale                     | 50 $\Omega$   |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 6,5 kV crête  |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 13 kV crête   |
| Poids (approximatif)                                   | 150 g/m       |
| Rayon de courbure minimal:                             |               |
| installation intérieure                                | 5 cm          |
| installation extérieure                                | 10 cm         |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 20 cm         |
| Température minimale de flexion:                       | -40 °C        |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure I |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure I |

CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES (Tolerances serrées)

96 IEC 50-7-6

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                                                        | Dimensions en mm. |              |      |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                                                | min.              | nom.         | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés<br>Diamètre approximatif des fils individuels: 0,75 mm                                                                                                                 |                   |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                                                     | 2,25<br>7,10      | 7,25         | 7,40 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse intérieure argentée, tresse<br>extérieure de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,16 et 0,18 mm<br>Angle de tressage : $\pm 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 |                   |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                                                    | 0,90<br>10,7      | 1,10<br>11,0 | 11,3 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions         |      |        |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------|--------|
|                                   |                           |                    | min.                  | max. | unités |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    | Voir CEI Publ. No. 28 |      |        |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 10                    |      | kVeff  |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V              | 5000                  |      | MΩkm   |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |                       |      |        |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 5,0                   |      | kVeff  |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 8,0                   |      | kVeff  |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 5,0                   |      | kVeff  |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 49                    | 51   |        |
| Uniformité de l'impédance         | 2.9                       | voir 1)            |                       |      | Ω      |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 3000 MHz           |                       | 0,55 | dB/m   |

1) La méthode de mesure à utiliser pour l'essai de l'uniformité de l'impédance spécifiée dans l'article 2.9 de la Publication No. 96 est encore à l'étude. Provisoirement la méthode indiquée dans le paragraphe 2.4 de l'appendice à la première partie et les prescriptions suivantes seront appliquées;

**Prescriptions:** La moyenne quadratique des écarts de valeurs mesurées pour  $Z_e$  ne devra pas être plus grande que 3% de l'impédance caractéristique nominale et la valeur moyenne de  $Z_e$  ne devra pas différer de plus de 2½% de l'impédance caractéristique nominale.

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                     | Exigences                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabilité thermique</b>                         |                           |                                                                                        |                                                                                                       |
| a. contamination après essai à haute température   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°C, -40°C)                                                           | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: $\leq 0,2$ dB/m |
| b. enroulement après essai à haute température     | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°C, -40°C)                                                           | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b                                                              |
| c. flexion à froid après essai à haute température | 4.3.1 et 4.3.2            | 1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures : à -35°C<br>20 heures : à -40°C | voir l'article 4.3.2.3<br>voir l'article 4.3.2.3                                                      |
| d. flexion à froid                                 | 4.3.2                     | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon 100 N (10 kgf)                   | voir l'article 4.4.2                                                                                  |
| <b>Essai de fluage</b>                             | 4.4                       |                                                                                        |                                                                                                       |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Capacité nominale                                      | 100 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66            |
| Impédance caractéristique nominale                     | 50 Ω            |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 6,5 kV crête    |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 13 kV crête     |
| Poids (approximatif)                                   | 210 g/m         |
| Rayon de courbure minimal:                             |                 |
| installation intérieure                                | 6 cm            |
| installation extérieure                                | 12 cm           |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 24 cm           |
| Température minimale de flexion                        | -40°C           |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure III |
| Affaiblissement nominale                               | voir figure III |

|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         | 96 IEC 50-7-7/8                                                                     |        |        |   |
| CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO 96                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
|                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |  |        |        |   |
| Fig. a                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         | Fig. b                                                                              |        |        |   |
| 1. CONSTRUCTION                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Elément                                                                                                                                                                                     | Clause de la publication no 96-1 | Détails                                                                                                                                                                                               | Dimensions                              |                                                                                     |        |        |   |
| Conducteur intérieur                                                                                                                                                                        | 5.2                              | Sept fils de cuivre recuit, argenté, toronnés<br>Diamètre approximatif des fils individuels : 0,82 mm (0.0323 in)                                                                                     |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Diélectrique                                                                                                                                                                                | 5.3                              | Polytétrafluoréthylène massif, Epaisseur                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                     |        |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                                              | mm 2,0                                  |                                                                                     |        |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | in 0.079                                |                                                                                     |        |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | mm 7,10                                 | 7,25                                                                                | 7,40   |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | in 0.280                                | 0.286                                                                               | 0.292  |        |   |
| Conducteur extérieur                                                                                                                                                                        | 5.4                              | Tresse double en fils de cuivre recuit argenté<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre : 0,16 et 0,18 mm<br>0.0063 et 0.0071 in<br>Angle de tressage : 45°<br>Facteur de recouvrement: 0,70 - 0,95 |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Protection extérieure (voir note)                                                                                                                                                           | 5.5                              | 96 IEC 50-7-7 (fig. a) : Epaisseur                                                                                                                                                                    | mm 0,30                                 | 0,38                                                                                |        |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | in 0.012                                | 0.015                                                                               |        |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                                              | mm 8,65                                 | 8,90                                                                                | 9,15   |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | in 0.3405                               | 0.35                                                                                | 0.3595 |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  | 96 IEC 50-7-8 (fig. b) : Epaisseur                                                                                                                                                                    | mm *                                    | *                                                                                   | *      |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | in *                                    | *                                                                                   | *      |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                                              | mm *                                    | *                                                                                   | *      | *      | * |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | in *                                    | *                                                                                   | *      | *      | * |
| * En étude                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Note: Câble 96 IEC 50-7-7 a une gaine de fluoréthylène propylène<br>Câble 96 IEC 50-7-8 a un enroulement d'étanchéité de polytétrafluoréthylène avec une tresse en fibre de verre siliconée |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| 2. ESSAIS ELECTRIQUES                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Essais                                                                                                                                                                                      | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                                    | Prescriptions                           |                                                                                     |        |        |   |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | min.                                    | max.                                                                                | unités |        |   |
| Résistivité du cuivre                                                                                                                                                                       | 7.1                              |                                                                                                                                                                                                       | voir publ. CEI 28                       |                                                                                     |        |        |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                                                                                                                                              | 8                                | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                                                        | 10                                      |                                                                                     |        | kV eff |   |
| Résistance d'isolement                                                                                                                                                                      | 9                                | 500 V                                                                                                                                                                                                 | 5000                                    |                                                                                     |        | MΩkm   |   |
| Rigidité diélectrique de la gaine                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Essai par immersion                                                                                                                                                                         | 10.1                             | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                                                        | *                                       |                                                                                     |        |        |   |
| Essai d'étincelle                                                                                                                                                                           | 10.2                             | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                                                        | *                                       |                                                                                     |        |        |   |
| Essai de décharge                                                                                                                                                                           | 11                               | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                                                        | 4,0                                     |                                                                                     |        | kV eff |   |
| Impédance caractéristique                                                                                                                                                                   | 14                               | 200 MHz (Mc/s)                                                                                                                                                                                        | 48                                      | 52                                                                                  |        | Ω      |   |
| Affaiblissement                                                                                                                                                                             | 16                               | 200 MHz (Mc/s)                                                                                                                                                                                        |                                         | *                                                                                   |        | dB/m   |   |
| * en étude                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Essais                                                                                                                                                                                      | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                                    | Exigences                               |                                                                                     |        |        |   |
| Stabilité thermique                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| a. Enroulement après essai à haute temp.                                                                                                                                                    | 22.1                             | 7 jours à 200 ± 5°C                                                                                                                                                                                   | voir l'article 22.1.5 sous paragraphe b |                                                                                     |        |        |   |
| b. flexion à froid après essai à haute temp.                                                                                                                                                | 22.1 et 22.2                     | Pour 96 IEC 50-7-7 : 7 jours à 200 ± 5°C<br>Pour 96 IEC 50-7-8 : 7 jours à 250 ± 5°C<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -55°C                                                 | voir l'article 22.2.3                   |                                                                                     |        |        |   |
| c. flexion à froid                                                                                                                                                                          | 22.2                             | 20 heures à -55°C                                                                                                                                                                                     | voir l'article 22.2.3                   |                                                                                     |        |        |   |
| 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |        |        |   |
| Elément                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                       | Valeur                                  |                                                                                     |        |        |   |
| Capacité nominale                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 94 pF/m                                 |                                                                                     |        |        |   |
| Vitesse de propagation                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 0,70                                    |                                                                                     |        |        |   |
| Impédance caractéristique nominale                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 50Ω                                     |                                                                                     |        |        |   |
| Tension alternative maximale en régime permanent                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 6,5 kV crête                            |                                                                                     |        |        |   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 13 kV crête                             |                                                                                     |        |        |   |
| Poids (approximatif)                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                       | .. g/m                                  |                                                                                     |        |        |   |
| Rayon de courbure minimal : pour installation intérieure                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 5 cm (1.969 in)                         |                                                                                     |        |        |   |
| pour installation extérieure                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 10 cm (3.937 in)                        |                                                                                     |        |        |   |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 20 cm (7.874 in)                        |                                                                                     |        |        |   |
| Température minimale de flexion                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | -55°C                                   |                                                                                     |        |        |   |
| Puissance maximale applicable dans l'air                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                       | en étude                                |                                                                                     |        |        |   |
| Affaiblissement nominal                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                       | en étude                                |                                                                                     |        |        |   |

| CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES                                         |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 96 IEC 50-12-1 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96                                  |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                   |
| <div></div> |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                   |
| 1. CONSTRUCTION                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                     | Dimensions en mm.                                                                      |                |                   |
| Elément                                                                                       | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                             | min.                                                                                   | nom.           | max.              |
| Conducteur intérieur                                                                          | 1.3.2                     | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés<br>Diamètre approximatif des fils individuels: 1,15 mm                                                                                      | 3,5                                                                                    | 11,5           | 11,8              |
| Diélectrique                                                                                  | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                          | 11,2                                                                                   |                |                   |
| Conducteur extérieur                                                                          | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,18 et 0,20 mm<br>Angle de tressage : $\pm 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 |                                                                                        |                |                   |
| Protection extérieure                                                                         | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                         | 1,0<br>14,6                                                                            | 1,3<br>15,0    | 15,4              |
| 2. ESSAIS ELECTRIQUES                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                   |
| Essais                                                                                        | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                  | Prescriptions                                                                          |                |                   |
|                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                     | min.                                                                                   | max.           | unités            |
| Résistivité du cuivre                                                                         | 2.1                       | 40-60 Hz                                                                                                                                                                            | Voir CEI Publ. No. 28                                                                  |                |                   |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                                                | 2.2                       | 500 V <sub>eff</sub>                                                                                                                                                                | 15                                                                                     |                | kV <sub>eff</sub> |
| Résistance d'isolement                                                                        | 2.3                       |                                                                                                                                                                                     | 5000                                                                                   |                | MΩkm              |
| Rigidité diélectrique de la gaine                                                             | 2.4.1                     | 40-60 Hz                                                                                                                                                                            | 5,0                                                                                    |                | kV <sub>eff</sub> |
| essai par immersion                                                                           | 2.4.2                     | 40-60 Hz                                                                                                                                                                            | 8,0                                                                                    |                | kV <sub>eff</sub> |
| essai d'étincelle                                                                             | 2.5                       | 40-60 Hz                                                                                                                                                                            | 7,5                                                                                    |                | kV <sub>eff</sub> |
| Essai de décharge                                                                             | 2.8                       | 200 MHz                                                                                                                                                                             | 48                                                                                     | 52             | Ω                 |
| Impédance caractéristique                                                                     | 2.10                      | 200 MHz                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 0,08           | dB/m              |
| Affaiblissement                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                   |
| 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE                                              |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                   |
| Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés             |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                   |
| Essais                                                                                        | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                  | Prescriptions                                                                          |                |                   |
| <u>Stabilité thermique</u>                                                                    | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                                                                                                                          | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz: voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a : |                |                   |
| a. contamination après essai à haute température                                              | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                                                                                                                          | $\pm 0,2$ dB/m voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b                                |                |                   |
| b. enroulement après essai à haute température                                                | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                                                                                                                          |                                                                                        |                |                   |
| c. flexion à froid après essai à haute température                                            | 4.3.2                     | 1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -35°C                                                                                                                       | voir l'article 4.3.2.3                                                                 |                |                   |
| d. flexion à froid                                                                            | 4.3.2                     | 20 heures à -40°C                                                                                                                                                                   | voir l'article 4.3.2.3                                                                 |                |                   |
| <u>Essai de fluage</u>                                                                        | 4.4                       | Force à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon 215 N (21,5 kgf)                                                                                                              | voir l'article 4.4.2                                                                   |                |                   |
| 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont données qu'à titre indicatif)                           |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                   |
| Elément                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                     | Valeur                                                                                 |                |                   |
| Capacité nominale                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                     | 100 pF/m                                                                               |                |                   |
| Vitesse de propagation relative nominale                                                      |                           |                                                                                                                                                                                     | 0,66                                                                                   |                |                   |
| Impédance caractéristique nominale                                                            |                           |                                                                                                                                                                                     | 50 Ω                                                                                   |                |                   |
| Tension alternative maximale en régime permanent                                              |                           |                                                                                                                                                                                     | 9,5 kV crête                                                                           |                |                   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel                                              |                           |                                                                                                                                                                                     | 19 kV crête                                                                            |                |                   |
| Poids (approximatif)                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                     | 280 g/m                                                                                |                |                   |
| Rayon de courbure minimal:                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                     | 7 cm                                                                                   |                |                   |
| installation intérieure                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                     | 14 cm                                                                                  |                |                   |
| installation extérieure                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                     | 28 cm                                                                                  |                |                   |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines                                        |                           |                                                                                                                                                                                     | -40°C                                                                                  |                |                   |
| Température minimale de flexion                                                               |                           |                                                                                                                                                                                     | voir figure III                                                                        |                |                   |
| Puissance maximale applicable dans l'air                                                      |                           |                                                                                                                                                                                     | voir figure III                                                                        |                |                   |
| Affaiblissement nominal                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                   |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 50-12-2/3

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



Fig. a



Fig. b

## 1. CONSTRUCTION

| Elément                           | Clause de la publication no 96-1 | Détails                                                                                                                                                                                                 | Dimensions                                   |                            |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                         | min.                                         | nom.                       | max.             |
| Conducteur intérieur              | 5.2                              | Un fil de cuivre recuit, argenté<br>Diamètre approximatif du fil : 3,7 mm (0.146 in)                                                                                                                    | mm 3,1<br>in 0.122                           |                            |                  |
| Diélectrique                      | 5.3                              | Polytétrafluoréthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                                    | mm 11,2<br>in 0.441                          | 11,5<br>0.453              | 11,8<br>0.465    |
| Conducteur extérieur              | 5.4                              | Tresse simple en fils de cuivre recuit, argenté<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre : 0,18 et 0,20 mm<br>0.0071 and 0.0079 in<br>Angle de tressage : 45°<br>Facteur de recouvrement: 0,70 - 0,95 |                                              |                            |                  |
| Protection extérieure (voir note) | 5.5                              | 96 IEC 50-12-2 (fig. a): Epaisseur<br>Diamètre<br>96 IEC 50-12-3 (fig. b): Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                        | mm *<br>in *<br>mm *<br>in *<br>mm *<br>in * | *<br>*<br>*<br>*<br>*<br>* | *<br>*<br>*<br>* |

\* En étude

Note: Câble 96 IEC 50-12-2 a une gaine de fluoréthylène propylène  
Câble 96 IEC 50-12-3 a un enroulement d'étanchéité de polytétrafluoréthylène avec une tresse en fibre de verre siliconée

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publication no. 96-1 | Conditions d'essai | Prescriptions     |      |        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------|--------|
|                                   |                                   |                    | min.              | max. | unités |
| Résistivité du cuivre             | 7.1                               |                    | voir publ. CEI 28 |      |        |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 8                                 | 40-60 Hz (c/s)     | 12                |      | kV eff |
| Résistance d'isolement            | 9                                 | 500 V              | 5000              |      | MΩkm   |
| Rigidité diélectrique de la gaine | 10.1                              | 40-60 Hz (c/s)     | *                 |      |        |
| Essai par immersion               | 10.2                              | 40-60 Hz (c/s)     | *                 |      |        |
| Essai d'étincelle                 | 11                                | 40-60 Hz (c/s)     | 4,8               |      | kV eff |
| Essai de décharge                 | 14                                | 200 MHz (Mc/s)     | 48                | 52   | Ω      |
| Impédance caractéristique         | 16                                | 200 MHz (Mc/s)     |                   | *    | dB/m   |
| Affaiblissement                   |                                   |                    |                   |      |        |

\* En étude

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés

| Essais                                       | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                      | Prescriptions                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Stabilité thermique</b>                   |                                  |                                                                                                                                                         |                                         |
| a. Enroulement après essai à haute temp.     | 22.1                             | 7 jours à 200 ± 5°C                                                                                                                                     | voir l'article 22.1.5 sous paragraphe b |
| b. flexion à froid après essai à haute temp. | 22.1 et 22.2                     | Pour 96 IEC 50-12-2 : 7 jours à 200 ± 5°C<br>Pour 96 IEC 50-12-3 : 7 jours à 250 ± 5°C<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -55°C | voir l'article 22.2.3                   |
| c. flexion à froid                           | 22.2                             | 20 heures à -55°C                                                                                                                                       | voir l'article 22.2.3                   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                  | Valeur            |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Capacité nominale                                        | 94 pF/m           |
| Vitesse de propagation relative nominale                 | 0,70              |
| Impédance caractéristique nominale                       | 50Ω               |
| Tension alternative maximale en régime permanent         | 6 kV crête        |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel         | 12 kV crête       |
| Poids (approximatif)                                     | ... g/m           |
| Rayon de courbure minimal : pour installation intérieure | 7 cm (2.756 in)   |
| pour installation extérieure                             | 14 cm (5.512 in)  |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines   | 28 cm (11.024 in) |
| Température minimale de flexion                          | -55°C             |
| Puissance maximale applicable dans l'air                 | en étude          |
| Affaiblissement nominal                                  | en étude          |



## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 50-17-1  
96 IEC 50-17-2

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                                | Dimensions en mm |             |      |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                        | min.             | nom.        | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Un fil de cuivre nu recuit.<br>Diamètre approximatif du fil : 5,0 mm                                                                                                                   |                  |             |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                             | 5,5<br>16,9      | 17,3        | 17,7 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit.<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,24 et 0,26 mm.<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 |                  |             |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                            | 1,5<br>21,5      | 1,8<br>22,0 | 22,5 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions |       |                      | T | P |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------------|---|---|
|                                   |                           |                    | min.          | max.  | unités               |   |   |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    |               |       | Voir IEC Publ. No.28 | + |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 22            |       | kVeff                | + | + |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V              | 5000          |       | MΩkm                 | + | + |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |               |       |                      | + | + |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 5,0           |       | kVeff                |   |   |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 8,0           |       | kVeff                |   |   |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 11            |       | kVeff                | + | + |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 48            | 52    | Ω                    | + | + |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 200 MHz            |               | 0,056 | dB/m                 | + | + |

T = Essais de type

P = Essais de production

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                          | Exigences                                                                                                                                              | T | P |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Stabilité thermique</b>                                                         |                           |                                                                                             |                                                                                                                                                        |   |   |
| a. contamination après essai à haute température                                   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                                  | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: 96 IEC 50-17-1: $\leq 0,15$ dB/m 96 IEC 50-17-2: $\leq 0,4$ dB/m | + |   |
| b. enroulement après essai à haute température                                     | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                                  | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b                                                                                                               | + |   |
| c. flexion à froid après essai à haute température (seulement pour 96 IEC 50-17-1) | 4.3.1 et 4.3.2            | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C) et 1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -35°C | voir l'article 4.3.2.3                                                                                                                                 | + |   |
| d. flexion à froid                                                                 | 4.3.2                     | 20 heures à -40°C                                                                           | voir l'article 4.3.2.3                                                                                                                                 | + |   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | valeur        |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Capacité nominale                                      | 100 pF/m      |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66          |
| Impédance caractéristique nominale                     | 50 Ω          |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 15 kV crête   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 30 kV crête   |
| Poids (approximatif)                                   | 690 g/m       |
| Rayon de courbure minimal :                            |               |
| installation intérieure                                | 11 cm         |
| installation extérieure                                | 22 cm         |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 44 cm         |
| Température minimale de flexion.                       | -40°C         |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure I |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure I |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 50-17-3

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                                         | Dimensions en mm. |              |      |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                                 | min.              | nom.         | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Un fil de cuivre nu recuit                                                                                                                                                                      |                   |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Diamètre approximatif du fil : 5,0 mm<br>Polyéthylène massif, Epaisseur                                                                                                                         | 5,5               | 17,3         | 17,7 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Diamètre<br>Tresse double en fils de cuivre nu recuit.<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,18 et 0,20 mm<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 | 16,9              |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                                     | 1,55<br>22,2      | 1,85<br>22,7 | 23,2 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |                       |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------------|--|--|
|                                   |                           |                    | min.          | max. | unités                |  |  |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    |               |      | Voir Publ. CEI No. 28 |  |  |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 22            |      | kV <sub>eff</sub>     |  |  |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V              | 5000          |      | MΩkm                  |  |  |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |               |      |                       |  |  |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 5,0           |      | kV <sub>eff</sub>     |  |  |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 8,0           |      | kV <sub>eff</sub>     |  |  |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 11            |      | kV <sub>eff</sub>     |  |  |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 46            | 52   | Ω                     |  |  |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 200 MHz            |               | 0,06 | dB/m                  |  |  |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                        | Exigences                                                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Stabilité thermique</b>                         |                           |                                                                           |                                                                                                        |  |  |
| a. contamination après essai à haute température   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: $\leq 0,15$ dB/m |  |  |
| b. enroulement après essai à haute température     | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b                                                               |  |  |
| c. flexion à froid après essai à haute température | 4.3.1<br>et<br>4.3.2      | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par |                                                                                                        |  |  |
| d. flexion à froid                                 | 4.3.2                     | 20 heures : à -35°C<br>20 heures : à -40°C                                | voir l'article 4.3.2.3<br>voir l'article 4.3.2.3                                                       |  |  |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Capacité nominale                                      | 100 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66            |
| Impédance caractéristique nominale                     | 50 Ω            |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 15 kV crête     |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 30 kV crête     |
| Poids (approximatif)                                   | 750 g/m         |
| Rayon de courbure minimal :                            |                 |
| installation intérieure                                | 12 cm           |
| installation extérieure                                | 24 cm           |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 48 cm           |
| Température minimale de flexion                        | -40°C           |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure III |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure III |

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CRI NO 96



Fig. a



Fig. b

## 1. CONSTRUCTION

| Elément                           | Clause de la publication no 96-1 | Détails                                                                                                                                                                         | Dimensions           |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                                   |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      | min.           | nom. max.      |
| Conducteur intérieur              | 5.2                              | Sept fils d'acier plaqué cuivre argenté, toronnés, qualité no 3<br>Diamètre approximatif des fils individuels : 0,11 mm (0.0043 in)                                             |                      |                |                |
| Diélectrique                      | 5.3                              | Polytétrafluoréthylène massif, Epaisseur                                                                                                                                        | mm 0,47<br>in 0,019  |                |                |
|                                   |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                        | mm 1,40<br>in 0,055  | 1,50<br>0,059  | 1,60<br>0,063  |
| Conducteur extérieur              | 5.4                              | Tresse simple en fils de cuivre recuit argenté<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre : 0,09 et 0,11 mm<br>Angle de tressage : 45°<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 |                      |                |                |
| Protection extérieure (voir note) | 5.5                              | 96 IEC 75-2-1 (fig. a) : Epaisseur                                                                                                                                              | mm 0,18<br>in 0,007  | 0,25<br>0,010  |                |
|                                   |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                        | mm 2,30<br>in 0,0905 | 2,45<br>0,0965 | 2,60<br>0,1025 |
|                                   |                                  | 96 IEC 75-2-2 (fig. a) : Epaisseur                                                                                                                                              | mm 0,18<br>in 0,007  | 0,25<br>0,010  |                |
|                                   |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                        | mm 2,30<br>in 0,0905 | 2,45<br>0,0965 | 2,60<br>0,1025 |
|                                   |                                  | 96 IEC 75-2-3 (fig. b) : Epaisseur                                                                                                                                              | mm *<br>in *         | *<br>*         |                |
|                                   |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                        | mm *<br>in *         | *<br>*         | *              |

\* En étude

Note: Le câble 96 IEC 75-2-1 a une gaine de fluoréthylène propylène, marron  
 Le câble 96 IEC 75-2-2 a une gaine de polytétrafluoréthylène, bleu clair  
 Le câble 96 IEC 75-2-3 a un enroulement d'étanchéité de polytétrafluoréthylène avec une tresse en fibre de verre siliconée

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                               | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------|---------|
|                                      |                                  |                    | min.          | max. | unités  |
| Résistivité de l'acier plaqué cuivre | 7.2                              |                    |               |      | kV eff. |
| Rigidité diélectrique de l'âme       | 8                                | 40-60 Hz (c/s)     | 2,0           |      | MΩkm    |
| Résistance d'isolement               | 9                                | 5000 V             | 5000          |      | Ω       |
| Impédance caractéristique            | 14                               | 200 MHz (Mc/s)     | 70,0          | 80,0 |         |
| Affaiblissement                      | 16                               | 200 MHz (Mc/s)     |               | 0,49 | dB/m    |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés

| Essais                                             | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                                          | Exigences                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>Stabilité thermique</u>                         |                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| a. Enroulement après essai à haute temp.           | 22.1                             | 7 jours à $200 \pm 5^\circ\text{C}$                                                                                                                                                                         | voir l'article 22.1.5 sous paragraphe b |
| b. flexion à froid après essai à haute température | 22.1 et 22.2                     | Pour 96 IEC 75-2-1 :<br>7 jours à $200 \pm 5^\circ\text{C}$<br>Pour 96 IEC 75-2-2/3 :<br>7 jours à $250 \pm 5^\circ\text{C}$<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à $-55^\circ\text{C}$ | voir l'article 22.2.3                   |
| c. flexion à froid                                 | 22.2                             | 20 heures à $-55^\circ\text{C}$                                                                                                                                                                             | voir l'article 22.2.3                   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                  | Valeur              |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Capacité nominale                                        | 63 pF/m             |
| Vitesse de propagation relative nominale                 | 0,70                |
| Impédance caractéristique nominale                       | 75Ω                 |
| Tension alternative maximale en régime permanent         | 1,2 kV crête        |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel         | 2,4 kV crête        |
| Poids (approximatif)                                     | g/m                 |
| Rayon de courbure minimal : pour installation intérieure | 1,5 cm (0.591 in)   |
| pour installation extérieure                             | 3 cm (1.181 in)     |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines   | 6 cm (2.362 in)     |
| Température minimale de flexion                          | $-55^\circ\text{C}$ |
| Puissance maximale applicable dans l'air                 | en étude            |
| Affaiblissement nominal                                  | en étude            |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 75-4-1

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                            | Dimensions en mm |             |      |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                    | min.             | nom.        | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés.<br>Diamètre approximatif des fils individuels : 0,21 mm                                                                                   |                  |             |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                         | 1,25<br>3,57     | 3,70        | 3,83 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit.<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,13 et 0,15 mm<br>Angle de tressage : $\pm 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 |                  |             |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                        | 0,60<br>5,8      | 0,80<br>6,0 | 6,2  |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions         |      |                   | T | P |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------|-------------------|---|---|
|                                   |                           |                    | min.                  | max. | unités            |   |   |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    | Voir IEC Publ. No. 28 |      |                   | + |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 4,2                   |      | kV <sub>eff</sub> | + | + |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V <sub>m</sub> | 5000                  |      | MΩkm              | + | + |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |                       |      |                   | + | + |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 2,0                   |      | kV <sub>eff</sub> |   |   |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 3,0                   |      | kV <sub>eff</sub> |   |   |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 2,0                   |      | kV <sub>eff</sub> | + | + |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 72                    | 78   | Ω                 | + | + |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 200 MHz            |                       | 0,22 | dB/m              | + | + |

T = Essais de type

P = Essais de production

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                         | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                    | Exigences                                | T | P |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|
| <u>Stabilité thermique</u>                     |                           |                                                                       |                                          |   |   |
| a. enroulement après essai à haute température | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+ 0°, - 4 °C)                                         | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b | + |   |
| b. flexion à froid                             | 4.3.2                     | 20 heures à - 40 °C                                                   | voir l'article 4.3.2.3                   | + |   |
| <u>Essai de fluage</u>                         | 4.4                       | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon: 25 N (2,5 kgf) | voir l'article 4.4.2                     | + |   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 67 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 2,6 kV crête   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 5,2 kV crête   |
| Poids (approximatif)                                   | 60 g/m         |
| Rayon de courbure minimal :                            |                |
| installation intérieure                                | 3 cm           |
| installation extérieure                                | 6 cm           |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 12 cm          |
| Température minimale de flexion                        | -40°C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure II |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure II |

CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES (Tolerance serrées)

96 IEC 75-4-2

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                            | Dimensions en mm. |      |      |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                    | min.              | nom. | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés<br>Diamètre approximatif des fils individuels 0,21 mm                                                                                      |                   |      |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur                                                                                                                                                     | 1,40              |      |      |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse double en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,13 et 0,15 mm<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 | 3,60              | 3,70 | 3,80 |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur                                                                                                                                                    | 0,65              | 0,85 |      |
|                       |                           | Diamètre                                                                                                                                                                           | 6,5               | 6,7  | 6,9  |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions         |      |        |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------|--------|--|--|
|                                   |                           |                    | min.                  | max. | unités |  |  |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    | Voir Publ. CEI No. 28 |      |        |  |  |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 4,0                   |      | kVeff  |  |  |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V              | 5000                  |      | MΩkm   |  |  |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |                       |      |        |  |  |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 3,0                   |      | kVeff  |  |  |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 5,0                   |      | kVeff  |  |  |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 2,0                   |      | kVeff  |  |  |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 73,5                  | 76,5 | Ω      |  |  |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 3000 MHz           |                       | 0,95 | dB/m   |  |  |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés

| Essais                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                        | Exigences                                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <u>Stabilité thermique</u>                         |                           |                                                                           |                                                                                                       |  |  |
| a. contamination après essai à haute température   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: $\leq 0,3$ dB/m |  |  |
| b. enroulement après essai à haute température     | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b                                                              |  |  |
| c. flexion à froid après essai à haute température | 4.3.1 et 4.3.2            | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par |                                                                                                       |  |  |
| d. flexion à froid                                 | 4.3.2                     | 20 heures : à -35°C<br>20 heures : à -40°C                                | voir l'article 4.3.2.3<br>voir l'article 4.3.2.3                                                      |  |  |
| <u>Essai de fluage</u>                             | 4.4                       | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon 29 N (2,9 kgf)      | voir l'article 4.4.2                                                                                  |  |  |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                 | Valeur         |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                       | 67 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale                | 0,66           |
| Impédance caractéristique nominale                      | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent        | 2,6 kV crête   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel        | 5,2 kV crête   |
| Poids (approximatif)                                    | 75 g/m         |
| Rayon de courbure minimal:                              |                |
| installation intérieure                                 | 4 cm           |
| installation extérieure                                 | 8 cm           |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourlets et bobines | 16 cm          |
| Température minimale de flexion                         | -40°C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air                | voir figure IV |
| Affaiblissement nominal                                 | voir figure IV |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 75-4-3  
96 IEC 75-4-4

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Élément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                               | Dimensions en mm |             |      |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                       | min.             | nom.        | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Un fil de cuivre nu recuit.                                                                                                                                                           |                  |             |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Diamètre approximatif du fil : 0,59 mm<br>Polyéthylène massif, Epaisseur                                                                                                              | 1,25             | 3,70        | 3,83 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit.<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,13 et 0,15 mm<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 | 3,57             |             |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                           | 0,60<br>5,8      | 0,80<br>6,0 | 6,2  |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions         |      |                   | T | P |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------|-------------------|---|---|
|                                   |                           |                    | min.                  | max. | unités            |   |   |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    | Voir IEC Publ. No. 28 |      |                   | + |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 4,2                   |      | kV <sub>eff</sub> | + | + |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V =            | 5000                  |      | MΩ.km             | + | + |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |                       |      |                   | + | + |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 2,0                   |      | kV <sub>eff</sub> |   |   |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 3,0                   |      | kV <sub>eff</sub> |   |   |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 2,0                   |      | kV <sub>eff</sub> | + | + |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 72                    | 78   | d                 | + | + |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 200 MHz            |                       | 0,19 | dB/m              | + | + |

T = Essais de type

P = Essais de production

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                                                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                                                   | Exigences                                                                                                                                                                                            | T | P |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <u>Stabilité thermique</u>                                                        |                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |   |   |
| a. contamination après essai à haute température                                  | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+ 0°, - 4°C)                                                                                         | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: 96 IEC 50-4-3 : $\leq 0,3$ dB/m<br>96 IEC 50-4-4 : $\leq 1,5$ dB/m<br>voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b | + |   |
| b. enroulement après essai à haute température                                    | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+ 0°, - 4°C)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | + |   |
| c. flexion à froid après essai à haute température (seulement pour 96 IEC 75-4-3) | 4.3.1 et 4.3.2            | 7 jours à 100°C(+ 0°, - 4°C)<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à - 35°C<br>20 heures à - 40°C | voir l'article 4.3.2.3<br>voir l'article 4.3.2.3                                                                                                                                                     | + |   |
| d. flexion à froid                                                                | 4.3.2                     | Poids à appliquer à chaque extrémité de 1' échantillon: 25 N (2.5 kgf)                                               | voir l'article 4.4.2                                                                                                                                                                                 | + |   |
| <u>Essai de fluage</u>                                                            | 4.4                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |   |   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Élément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 67 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 2,6 kV crête   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 5,2 kV crête   |
| Poids (approximatif)                                   | 66 g/m         |
| Rayon de courbure minimal :                            |                |
| installation intérieure                                | 3 cm           |
| installation extérieure                                | 6 cm           |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 12 cm          |
| Température minimale de flexion                        | -40°C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure II |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure II |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 75-4-5

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                              | Dimensions en mm. |      |      |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                      | min.              | nom. | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Un fil d'acier plaqué cuivre recuit                                                                                                                                                  |                   |      |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Diamètre approximatif du fil : 0,8 mm<br>Polyéthylène cellulaire, épaisseur                                                                                                          | 1,16              |      |      |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,13 et 0,15 mm<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 | 3,57              | 3,70 | 3,83 |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en polyéthylène noir, épaisseur                                                                                                                                                | 0,65              | 0,85 |      |
|                       |                           | Diamètre                                                                                                                                                                             | 5,85              | 6,05 | 6,25 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                                | Clause de la<br>Publ. No. 96 | Conditions<br>d'essai | Prescriptions |      |                   |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|------|-------------------|--|--|
|                                       |                              |                       | min.          | max. | unités            |  |  |
| Conductivité de l'acier plaqué cuivre | 2.1                          |                       | à l'étude     |      |                   |  |  |
| Rigidité diélectrique de l'âme        | 2.2                          | 40-60 Hz              | 0,8           |      | kV <sub>eff</sub> |  |  |
| Résistance d'isolement                | 2.3                          | 500 V                 | 5000          |      | MΩkm              |  |  |
| Rigidité diélectrique de la gaine     |                              |                       |               |      |                   |  |  |
| essai par immersion                   | 2.4.1                        | 40-60 Hz              | 2,0           |      | kV <sub>eff</sub> |  |  |
| essai d'étincelle                     | 2.4.2                        | 40-60 Hz              | 3,0           |      | kV <sub>eff</sub> |  |  |
| Impédance caractéristique             | 2.8                          | 200 MHz               | 70            | 80   | Ω                 |  |  |
| Affaiblissement                       | 2.10                         | 200 MHz               |               | 0,18 | dB/m              |  |  |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

| Essais                     | Clause de Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions          |  |  |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| <u>Stabilité thermique</u> |                        |                    |                        |  |  |
| Flexion à froid            | 4.3.2                  | 20 heures à -40°C  | voir l'article 4.3.2.3 |  |  |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 53 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,83           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 400 V crête    |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 800 V crête    |
| Poids (approximatif)                                   | 40 g/m         |
| Rayon de courbure minimal :                            |                |
| installation intérieure                                | 3 cm           |
| installation extérieure                                | 6 cm           |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 12 cm          |
| Température minimale de flexion                        | -40°C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure IV |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure IV |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 75-4-6/7

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO 96



Fig. a



Fig. b

## 1. CONSTRUCTION

| Elément                           | Clause de la publication no 96-1 | Détails                                                                                                                                                                         | Dimensions                                                                 |                                                    |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|                                   |                                  |                                                                                                                                                                                 | min.                                                                       | nom.                                               | max.                    |
| Conducteur intérieur              | 5.2                              | Un fil d'acier plaqué cuivre argenté, qualité no 1<br>Diamètre approximatif du fil : 0,65 mm (0,0256 in)                                                                        |                                                                            |                                                    |                         |
| Diélectrique                      | 5.3                              | Polytétrafluoréthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                            | mm 1,22<br>in 0,048<br>mm 3,57<br>in 0,141                                 | 3,70<br>0,146                                      | 3,83<br>0,151           |
| Conducteur extérieur              | 5.4                              | Tresse simple en fils de cuivre recuit argenté<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre : 0,13 et 0,15 mm<br>Angle de tressage : 45°<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 |                                                                            |                                                    |                         |
| Protection extérieure (voir note) | 5.5                              | 96 IEC 75-4-6 (fig. a) : Epaisseur<br>Diamètre<br>96 IEC 75-4-7 (fig. b) : Epaisseur<br>Diamètre                                                                                | mm 0,25<br>in 0,010<br>mm 4,95<br>in 0,195<br>mm *<br>in *<br>mm *<br>in * | 0,38<br>0,015<br>5,15<br>0,203<br>*<br>*<br>*<br>* | 5,35<br>0,211<br>*<br>* |

\* En étude Note: Le câble 96 IEC 75-4-6 a une gaine de fluoréthylène propylène  
Le câble 96 IEC 75-4-7 a un enroulement d'étanchéité de polytétrafluoréthylène avec une tresse en fibre de verre siliconée

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                               | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------|--------|
|                                      |                                  |                    | min.          | max. | unités |
| Résistivité de l'acier plaqué cuivre | 7.2                              | 40-60 Hz (c/s)     | 4,4           |      | kV eff |
| Rigidité diélectrique de l'âme       | 8                                | 500 V              | 5000          |      | MΩkm   |
| Résistance d'isolement               | 9                                |                    |               |      |        |
| Rigidité diélectrique de la gaine    | 10.1                             | 40-60 Hz (c/s)     | *             |      | kV eff |
| Essai par immersion                  | 10.2                             | 40-60 Hz (c/s)     | *             |      | kV eff |
| Essai d'étincelle                    | 11                               | 40-60 Hz (c/s)     | 1,8           |      | kV eff |
| Essai de décharge                    | 14                               | 200 MHz (Mc/s)     | 72,0          | 78,0 | Ω      |
| Impédance caractéristique            | 16                               | 200 MHz (Mc/s)     |               | 0,23 | dB/m   |
| Affaiblissement                      |                                  |                    |               |      |        |

\* en étude

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés

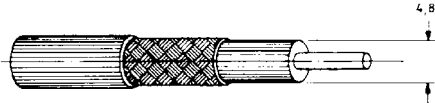
| Essais                                       | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                    | Exigences                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>Stabilité thermique</u>                   |                                  |                                                                                                                                                       |                                         |
| a. Enroulement après essai à haute temp.     | 22.1                             | 7 jours à 200 ± 5°C                                                                                                                                   | voir l'article 22.1.5 sous paragraphe b |
| b. flexion à froid après essai à haute temp. | 22.1 et 22.2                     | Pour 96 IEC 75-4-6 : 7 jours à 200 ± 5°C<br>Pour 96 IEC 75-4-7 : 7 jours à 250 ± 5°C<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -55°C | voir l'article 22.2.3                   |
| c. flexion à froid                           | 22.2                             | 20 heures à -55°C                                                                                                                                     | voir l'article 22.2.3                   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                  | Valeur           |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Capacité nominale                                        | 63 pF/m          |
| Vitesse de propagation relative nominale                 | 0,70             |
| Impédance caractéristique nominale                       | 75Ω              |
| Tension alternative maximale en régime permanent         | 2,8 kV crête     |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel         | 5,6 kV crête     |
| Poids (approximatif)                                     | ... g/m          |
| Rayon de courbure minimal : pour installation intérieure | 3 cm (1,181 in)  |
| pour installation extérieure                             | 6 cm (2,362 in)  |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets en bobines   | 12 cm (4,724 in) |
| Température minimale de flexion                          | -55°C            |
| Puissance maximale applicable dans l'air                 | en étude         |
| Affaiblissement nominal                                  | en étude         |

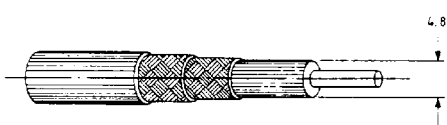


|                                                                                               |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------|--|
| CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES                                         |  |                           | 96 IEC 75-5-1                                                               |                       |                        |        |      |  |
| CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96                                  |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| <div></div> |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| 1. CONSTRUCTION                                                                               |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| Elément                                                                                       |  | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                     |                       | Dimensions en mm.      |        |      |  |
|                                                                                               |  |                           |                                                                             |                       | min.                   | nom.   | max. |  |
| Conducteur intérieur                                                                          |  | 1.3.2                     | Un fil de cuivre nu recuit                                                  |                       |                        |        |      |  |
| Dielectrique                                                                                  |  | 1.3.3                     | Diamètre approximatif du fil : 1,1 mm<br>Polyéthylène cellulaire, Epaisseur |                       | 1,5                    |        |      |  |
| Conducteur extérieur                                                                          |  | 1.3.4                     | Diamètre<br>Tresse simple en fils de cuivre nu recuit                       |                       | 4,62                   | 4,80   | 4,98 |  |
|                                                                                               |  |                           | Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,13 et 0,15 mm                     |                       |                        |        |      |  |
|                                                                                               |  |                           | Angle de tressage : $\leq 45^{\circ}$                                       |                       |                        |        |      |  |
|                                                                                               |  |                           | Facteur de recouvrement : min. 0,35                                         |                       |                        |        |      |  |
| Protection extérieure                                                                         |  | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir                                                          |                       |                        |        |      |  |
|                                                                                               |  |                           | Epaisseur                                                                   |                       | 0,55                   | 0,72   |      |  |
|                                                                                               |  |                           | Diamètre                                                                    |                       | 6,65                   | 6,90   | 7,15 |  |
| 2. ESSAIS ELECTRIQUES                                                                         |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| Essais                                                                                        |  | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                          | Prescriptions         |                        |        |      |  |
|                                                                                               |  |                           |                                                                             | min.                  | max.                   | unités |      |  |
| Résistivité du cuivre                                                                         |  | 2.1                       |                                                                             | Voir CEI Publ. No. 28 |                        |        |      |  |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                                                |  | 2.2                       | 40-60 Hz                                                                    | 1,2                   |                        | kVeff  |      |  |
| Résistance d'isolement                                                                        |  | 2.3                       | 500 V <sub>eff</sub>                                                        | 5000                  |                        | MΩkm   |      |  |
| Rigidité diélectrique de la gaine                                                             |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| essai d'étincelle                                                                             |  | 2.4.2                     | 40-60 Hz                                                                    | 3,0                   |                        | kVeff  |      |  |
| Impédance caractéristique                                                                     |  | 2.8                       | 200 MHz                                                                     | 70                    | 80                     | Ω      |      |  |
| Affaiblissement                                                                               |  | 2.10                      | 200 MHz                                                                     |                       | 0,14                   | dB/m   |      |  |
| 3. ESSAIS CLIMATIQUES DE ROBUSTESSE MECANIQUE                                                 |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| Essais                                                                                        |  | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                          |                       | Prescriptions          |        |      |  |
| Stabilité thermique                                                                           |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| Flexion à froid                                                                               |  | 4.3.2                     | 20 heures à -25°C                                                           |                       | voir l'article 4.3.2.3 |        |      |  |
| 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)                            |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| Elément                                                                                       |  |                           |                                                                             | Valeur                |                        |        |      |  |
| Capacité nominale                                                                             |  |                           |                                                                             | 53 pF/m               |                        |        |      |  |
| Vitesse de propagation relative nominale                                                      |  |                           |                                                                             | 0,83                  |                        |        |      |  |
| Impédance caractéristique nominale                                                            |  |                           |                                                                             | 75 Ω                  |                        |        |      |  |
| Poids (approximatif)                                                                          |  |                           |                                                                             | 44 g/m                |                        |        |      |  |
| Rayon de courbure minimal :                                                                   |  |                           |                                                                             |                       |                        |        |      |  |
| installation intérieure                                                                       |  |                           |                                                                             | 3,5 cm                |                        |        |      |  |
| installation extérieure                                                                       |  |                           |                                                                             | 7 cm                  |                        |        |      |  |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines                                        |  |                           |                                                                             | 14 cm                 |                        |        |      |  |
| Température minimale de flexion                                                               |  |                           |                                                                             | -25°C                 |                        |        |      |  |
| Affaiblissement nominal                                                                       |  |                           |                                                                             | voir figure IV        |                        |        |      |  |

|                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES                                         |                             |                                                                                                                                                                         | 96 IEC 75-5-4                                                                                |             |         |
| CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION 96 DE LA CEI                                |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| <div></div> |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| 1. CONSTRUCTION                                                                               |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Elément                                                                                       | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Détails                                                                                                                                                                 | Dimensions                                                                                   |             |         |
|                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                         | Min.                                                                                         | Nom.        | Max.    |
| Conducteur intérieur                                                                          | 1.3.2                       | Un fil de cuivre nu recuit<br>Diamètre approximatif du fil 0.75 mm                                                                                                      |                                                                                              |             |         |
| Diélectrique                                                                                  | 1.3.3                       | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                              | mm 1,6<br>mm 4,6                                                                             | 4,8         | 5,0     |
| Conducteur extérieur                                                                          | 1.3.4                       | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,13 et 0,15 mm<br>Angle de tressage: <45°<br>Facteur de recouvrement: 0,70 - 0,95 |                                                                                              |             |         |
| Protection extérieure                                                                         | 1.3.5                       | Gaine en PVC, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                     | mm 0,69<br>mm 6,9                                                                            | 0,88<br>7,2 | 7,5     |
| 2. ESSAIS ELECTRIQUES                                                                         |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Essais                                                                                        | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                                      | Prescriptions                                                                                |             |         |
|                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                         | Min.                                                                                         | Max.        | Unités  |
| Résistivité du cuivre                                                                         | 2.1                         |                                                                                                                                                                         | Voir Publication 28 de la CEI                                                                |             |         |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                                                | 2.2                         | 40-60 Hz                                                                                                                                                                | 5,5                                                                                          |             | kV eff. |
| Résistance d'isolement                                                                        | 2.3                         | 500 V—                                                                                                                                                                  | 5000                                                                                         |             | MΩ km   |
| Rigidité diélectrique de la gaine:                                                            |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| essai par immersion                                                                           | 2.4.1                       | 40-60 Hz                                                                                                                                                                | 3,0                                                                                          |             | kV eff. |
| essai au défilement                                                                           | 2.4.2                       | 40-60 Hz                                                                                                                                                                | 5,0                                                                                          |             | kV eff. |
| Essai de décharge                                                                             | 2.5                         | 40-60 Hz                                                                                                                                                                | 2,7                                                                                          |             | kV eff. |
| Impédance caractéristique                                                                     | 2.8                         | 200 MHz                                                                                                                                                                 | 72                                                                                           | 78          | Ω       |
| Affaiblissement                                                                               | 2.10                        | 200 MHz                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 0,15        | dB/m    |
| 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE                                              |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.            |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Essais                                                                                        | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                                      | Exigences                                                                                    |             |         |
| <u>Stabilité thermique</u>                                                                    |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| a) Contamination après essai à haute température                                              | 4.3.1                       | 7 jours à 100 °C (+0°, -4 °C)                                                                                                                                           | Augmentation de l'affaiblissement à 3 000 MHz - voir paragraphe 4.3.1.5, alinéa a) <0,3 dB/m |             |         |
| b) Enroulement après essai à haute température                                                | 4.3.1                       | 7 jours à 100 °C (+0°, -4 °C)                                                                                                                                           | Voir paragraphe 4.3.1.5, alinéa b)                                                           |             |         |
| c) Flexion à froid                                                                            | 4.3.2                       | 20 h à -40 °C                                                                                                                                                           | Voir paragraphe 4.3.2.3                                                                      |             |         |
| <u>Essai de fluage</u>                                                                        | 4.4                         | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon: 29 N (2,9 kgf)                                                                                                   | Voir paragraphe 4.4.2                                                                        |             |         |
| 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)                            |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Elément                                                                                       | Valeur                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Capacité nominale                                                                             | 67 pF/m                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Vitesse de propagation relative nominale                                                      | 0,66                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Impédance caractéristique nominale                                                            | 75 Ω                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Tension alternative maximale en régime permanent                                              | 3,4 kV crête                |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel                                              | 6,8 kV crête                |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Poids (approximatif)                                                                          | 63 g/m                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Rayon de courbure minimal:                                                                    |                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| installation intérieure                                                                       | 3,5 cm                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| installation extérieure                                                                       | 7 cm                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines                                        | 14 cm                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Température minimale de flexion                                                               | -40 °C                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Puissance maximale applicable dans l'air                                                      | Voir figure VIII            |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |
| Affaiblissement nominal                                                                       | Voir figure VIII            |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |             |         |

IEC 96 PT\*2 88 ■ 4844891 0559568 132 ■

96 IEC 75-5-4

|                                                                                              |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| FLEXIBLE R.F. COAXIAL CABLE                                                                  |                                |                                                                                                                                                           | 96 IEC 75-5-5                                                                         |             |             |      |
| THIS SPECIFICATION FORMS PART OF IEC PUBLICATION 96                                          |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| <div></div> |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| 1. CONSTRUCTION                                                                              |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Item                                                                                         | Sub-clause of Publication 96-1 | Details                                                                                                                                                   | Dimensions                                                                            |             |             |      |
|                                                                                              |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       | Min.        | Nom.        | Max. |
| Inner conductor                                                                              | 1.3.2                          | Single wire of plain annealed copper<br>Approximate diameter of the wire 0.75 mm                                                                          |                                                                                       |             |             |      |
| Dielectric                                                                                   | 1.3.3                          | Solid polyethylene, Thickness<br>Diameter                                                                                                                 | mm<br>mm                                                                              | 1.6<br>4.6  | 4.8         | 5.0  |
| Outer conductor                                                                              | 1.3.4                          | Double braid of plain annealed copper wire<br>Nominal diameter of braid wire between 0.13 and 0.15 mm<br>Braid angle: <45°<br>Filling factor: 0.70 - 0.95 |                                                                                       |             |             |      |
| Outer protection                                                                             | 1.3.5                          | PVC sheath, Thickness<br>Diameter                                                                                                                         | mm<br>mm                                                                              | 0.74<br>7.6 | 0.92<br>7.9 | 8.2  |
| 2. ELECTRICAL TESTS                                                                          |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Test                                                                                         | Sub-clause of Publication 96-1 | Conditions of test                                                                                                                                        | Requirements                                                                          |             |             |      |
|                                                                                              |                                |                                                                                                                                                           | Min.                                                                                  | Max.        | Units       |      |
| Resistivity of copper                                                                        | 2.1                            |                                                                                                                                                           | See IEC Publication 28                                                                |             |             |      |
| Dielectric strength of core                                                                  | 2.2                            | 40-60 Hz                                                                                                                                                  | 5.5                                                                                   |             | kV r.m.s.   |      |
| Insulation resistance                                                                        | 2.3                            | 500 V d.c.                                                                                                                                                | 5000                                                                                  |             | MΩ km       |      |
| Dielectric strength of sheath:                                                               |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| immersion test                                                                               | 2.4.1                          | 40-60 Hz                                                                                                                                                  | 3.0                                                                                   |             | kV r.m.s.   |      |
| spark test                                                                                   | 2.4.2                          | 40-60 Hz                                                                                                                                                  | 5.0                                                                                   |             | kV r.m.s.   |      |
| Discharge test                                                                               | 2.5                            | 40-60 Hz                                                                                                                                                  | 2.7                                                                                   |             | kV r.m.s.   |      |
| Characteristic impedance                                                                     | 2.8                            | 200 MHz                                                                                                                                                   | 72                                                                                    | 78          | Ω           |      |
| Attenuation                                                                                  | 2.10                           | 200 MHz                                                                                                                                                   |                                                                                       | 0.15        | dB/m        |      |
| 3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS                                                  |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| The tests listed below shall be carried out on separate samples.                             |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Test                                                                                         | Sub-clause of Publication 96-1 | Conditions of test                                                                                                                                        | Requirements                                                                          |             |             |      |
| <u>Thermal stability</u>                                                                     |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| a) Contamination after heat test                                                             | 4.3.1                          | 7 days at 100 °C (+0°, -4 °C)                                                                                                                             | Increase of attenuation at 3000 MHz - see Sub-clause 4.3.1.5, paragraph a) < 0.3 dB/m |             |             |      |
| b) Flexing after heat test                                                                   | 4.3.1                          | 7 days at 100 °C (+0°, -4 °C)                                                                                                                             | See Sub-clause 4.3.1.5, paragraph b)                                                  |             |             |      |
| c) Cold bend                                                                                 | 4.3.2                          | 20 h at -40 °C                                                                                                                                            | See Sub-clause 4.3.2.3                                                                |             |             |      |
| <u>Flow test</u>                                                                             | 4.4                            | Force to be applied at each end of the sample:<br>29 N (2.9 kgf)                                                                                          | See Sub-clause 4.4.2                                                                  |             |             |      |
| 4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)                                 |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Item                                                                                         | Value                          |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Rated capacitance                                                                            | 67 pF/m                        |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Rated velocity ratio                                                                         | 0.66                           |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Rated characteristic impedance                                                               | 75 Ω                           |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Maximum alternating voltage for continuous use                                               | 3.4 kV peak                    |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation                                           | 6.8 kV peak                    |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Weight (approximate)                                                                         | 95 g/m                         |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Minimum bending radius:                                                                      |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| for indoor installation                                                                      | 4 cm                           |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| for outdoor installation                                                                     | 8 cm                           |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Minimum coiling diameter for drums and reels                                                 | 16 cm                          |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Minimum flexing temperature                                                                  | -40 °C                         |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Maximum power rating in air                                                                  | See figure VIII                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |
| Nominal attenuation                                                                          | See figure VIII                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |             |      |

|                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|---|
| CABLE COAXIAL SOUPLE FREQUENCES RADIOELECTRIQUES                                   |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | 96 IEC 75-7-1<br>96 IEC 75-7-2 |                   |   |   |
| CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96                       |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
|  |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| 1. CONSTRUCTION                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Elément                                                                            | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                              | Dimensions en mm                                                                                                                                                                               |                                |                   |   |   |
|                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                      | min.                                                                                                                                                                                           | nom.                           | max.              |   |   |
| Conducteur intérieur                                                               | 1.3.2                     | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés.<br>Diamètre approximatif des fils individuels : 0,40 mm                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Diélectrique                                                                       | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                           | 2,4<br>7,00                                                                                                                                                                                    | 7,25                           | 7,50              |   |   |
| Conducteur extérieur                                                               | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit.<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,18 et 0,20 mm.<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Protection extérieure                                                              | 1.3.5                     | Gaine en PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                          | 0,85<br>10,0                                                                                                                                                                                   | 1,05<br>10,3                   | 10,6              |   |   |
| 2. ESSAIS ELECTRIQUES                                                              |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Essais                                                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                   | Prescriptions                                                                                                                                                                                  |                                |                   | T | P |
|                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                      | min.                                                                                                                                                                                           | max.                           | unités            |   |   |
| Résistivité du cuivre                                                              | 2.1                       |                                                                                                                                                                                      | Voir IEC Publ. No. 28                                                                                                                                                                          |                                |                   | + |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                                     | 2.2                       | 40-60 Hz                                                                                                                                                                             | 8,0                                                                                                                                                                                            |                                | kV <sub>eff</sub> | + | + |
| Résistance d'isolement                                                             | 2.3                       | 500 V=                                                                                                                                                                               | 5000                                                                                                                                                                                           |                                | MΩkm              | + | + |
| Rigidité diélectrique de la gaine                                                  |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   | + | + |
| essai par immersion                                                                | 2.4.1                     | 40-60 Hz                                                                                                                                                                             | 5,0                                                                                                                                                                                            |                                | kV <sub>eff</sub> |   |   |
| essai d'étincelle                                                                  | 2.4.2                     | 40-60 Hz                                                                                                                                                                             | 8,0                                                                                                                                                                                            |                                | kV <sub>eff</sub> |   |   |
| Essai de décharge                                                                  | 2.5                       | 40-60 Hz                                                                                                                                                                             | 4,0                                                                                                                                                                                            |                                | kV <sub>eff</sub> | + | + |
| Impédance caractéristique                                                          | 2.8                       | 200 MHz                                                                                                                                                                              | 72                                                                                                                                                                                             | 78                             | Ω                 | + | + |
| Affaiblissement                                                                    | 2.10                      | 200 MHz                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 0,12                           | dB/m              | + | + |
| T = Essais de type<br>P = Essais de production                                     |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE                                   |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés. |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Essais                                                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                   | Exigences                                                                                                                                                                                      |                                |                   | T | P |
| <u>Stabilité thermique</u>                                                         |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| a. contamination après essai à haute température                                   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, - 4°C)                                                                                                                                                          | accroissement d'affaiblissement à 3000MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: 96 IEC 75-7-1 : $\leq 0,2$ dB/m 96 IEC 75-7-2 : $\leq 0,75$ dB/m voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b |                                |                   | + |   |
| b. enroulement après essai à haute température                                     | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, - 4°C)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   | + |
| c. flexion à froid après essai à haute température (seulement pour 96 IEC 75-7-1)  | 4.3.1 et 4.3.2            | 7 jours à 100°C(+0°, - 4°C) et 1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à - 35°C                                                                                        | voir l'article 4.3.2.3                                                                                                                                                                         |                                |                   |   | + |
| d. flexion à froid                                                                 | 4.3.2                     | 20 heures à - 40°C                                                                                                                                                                   | voir l'article 4.3.2.3                                                                                                                                                                         |                                |                   |   | + |
| <u>Essai de fluage</u>                                                             | 4.4                       | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon: 80 N (8 kgf)                                                                                                                  | voir l'article 4.4.2                                                                                                                                                                           |                                |                   |   | + |
| 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'a titre indicatif)                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Elément                                                                            |                           | Valeur                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Capacité nominale                                                                  |                           | 67 pF/m                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Vitesse de propagation relative nominale                                           |                           | 0,66                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Impédance caractéristique nominale                                                 |                           | 75 Ω                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Tension alternative maximale en régime permanent                                   |                           | 5,0 kV crête                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel                                   |                           | 10 kV crête                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Poids (approximatif)                                                               |                           | 150 g/m                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Rayon de courbure minimal :                                                        |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| installation intérieure                                                            |                           | 5 cm                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| installation extérieure                                                            |                           | 10 cm                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines                             |                           | 20 cm                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Température minimale de flexion                                                    |                           | -40°C                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Puissance maximale applicable dans l'air                                           |                           | voir figure II                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |
| Affaiblissement nominal                                                            |                           | voir figure II                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                |                   |   |   |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES (Tolerances serrées)

96 IEC 75-7-3

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                            | Dimensions en mm. |              |      |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                    | min.              | nom.         | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés<br>Diamètre approximatif des fils individuels : 0,4 mm                                                                                     |                   |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                         | 2,72<br>7,10      | 7,25         | 7,40 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse double en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,16 et 0,18 mm<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 |                   |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC noir,<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                        | 0,90<br>10,7      | 1,10<br>11,0 | 11,3 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions         |      |        |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------|--------|--|--|
|                                   |                           |                    | min.                  | max. | unités |  |  |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    | Voir Publ. CEI No. 28 |      |        |  |  |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 8,0                   |      | kVeff  |  |  |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V              | 5000                  |      | MΩkm   |  |  |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |                       |      |        |  |  |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 5,0                   |      | kVeff  |  |  |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 8,0                   |      | kVeff  |  |  |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 4,0                   |      | kVeff  |  |  |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 73,5                  | 76,5 | Ω      |  |  |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 3000 MHz           |                       | 0,6  | dB/m   |  |  |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés

| Essais                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                                                      | Exigences                                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <u>Stabilité thermique</u>                         |                           |                                                                                                                         |                                                                                                       |  |  |
| a. contamination après essai à haute température   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                                                              | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: $\leq 0,2$ dB/m |  |  |
| b. enroulement après essai à haute température     | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)                                                                                              | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b                                                              |  |  |
| c. flexion à froid après essai à haute température | 4.3.1<br>et<br>4.3.2      | 7 jours à 100°C(+0°, -4°C)<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par<br>20 heures : à -35°C<br>20 heures : à -40°C | voir l'article 4.3.2.3<br>voir l'article 4.3.2.3                                                      |  |  |
| d. flexion à froid                                 | 4.3.2                     | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon 80 N (8 kgf)                                                      | voir l'article 4.4.2                                                                                  |  |  |
| <u>Essai de fluage</u>                             | 4.4                       |                                                                                                                         |                                                                                                       |  |  |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 67 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 5,0 kV crête   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 10 kV crête    |
| Poids (approximatif)                                   | 200 g/m        |
| Rayon de courbure minimal :                            |                |
| installation intérieure                                | 6 cm           |
| installation extérieure                                | 12 cm          |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 24 cm          |
| Température minimale de flexion                        | -40°C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure IV |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure IV |

CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES (Tolerances serrées)

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Élément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                              | Dimensions en mm |              |      |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                      | min.             | nom.         | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Un fil de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil : 1,15 mm                                                                                                                      |                  |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                           | 2,77<br>7,10     | 7,25         | 7,40 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre<br>0,18 et 0,20 mm<br>Angle de tressage : $\pm 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 |                  |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en PVC noir, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                             | 0,85<br>10,0     | 1,05<br>10,3 | 10,6 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions |                  |                   | T | P |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|---|---|
|                                   |                           |                    | min.          | max.             | unités            |   |   |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    | Voir          | IEC Publ. No. 28 |                   | + |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 10            |                  | kV <sub>eff</sub> | + | + |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V <sub>m</sub> | 5000          |                  | MΩkm              | + | + |
| Rigidité diélectrique de la gaine | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 5,0           |                  | kV <sub>eff</sub> |   |   |
| essai par immersion               | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 8,0           |                  | kV <sub>eff</sub> |   |   |
| essai d'étincelle                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 5,0           |                  | kV <sub>eff</sub> | + | + |
| Essai de décharge                 | 2.8                       | 200 MHz            | 73,5          | 76,5             | Q                 | + | + |
| Impédance caractéristique         | 2.9                       | voir xx)           |               |                  |                   |   |   |
| Uniformité de l'impédance         | 2.10                      | 3000 MHz           |               | 0,52             | dB/m              | + | + |
| Affaiblissement                   |                           |                    |               |                  |                   |   |   |

T = Essais de type

P = Essais de production

xx) La méthode de mesure à utiliser pour l'essai de l'uniformité de l'impédance spécifiée dans l'article 2.9 de la Publication CEI no. 96 est encore à l'étude. Provisoirement la méthode comme indiquée dans le paragraphe 2.4 de l'appendice à la première partie et les prescriptions suivantes seront appliquées.

**Prescriptions :** la moyenne quadratique des écarts de valeurs mesurées pour  $Z_0$  ne devra pas être plus grande que 3 % de l'impédance caractéristique nominale et la valeur moyenne de  $Z_0$  ne devra pas différer de plus de 2 1/2 % de l'impédance caractéristique nominale.

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                                          | Exigences                                                                                             | T | P |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Stabilité thermique</b>                         |                           |                                                                                             |                                                                                                       |   |   |
| a. contamination après essai à haute température   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C (+0°, -4°C)                                                                 | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: $\leq 0,2$ dB/m | + |   |
| b. enroulement après essai à haute température     | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C (+0°, -4°C)                                                                 | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b:                                                             | + |   |
| c. flexion à froid après essai à haute température | 4.3.1 et 4.3.2            | 7 jours à 100°C (+0°, -4°C) et 1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à 35°C | voir l'article 4.3.2.3                                                                                | + |   |
| d. flexion à froid                                 | 4.3.2                     | 20 heures à -40°C                                                                           | voir l'article 4.3.2.3                                                                                | + |   |
| Essai de fluage                                    | 4.4                       | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon: 80 N (8 kgf)                         | voir l'article 4-4.2                                                                                  | + |   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Élément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 67 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 5,0 kV crête   |
| Tension maximale en régime unidirectionnel             | 10 kV crête    |
| Poids (approximatif)                                   | 150 g/m        |
| Rayon de courbure minimal:                             |                |
| installation intérieure                                | 5 cm           |
| installation extérieure                                | 10 cm          |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 20 cm          |
| Température minimale de flexion:                       | -40°C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure II |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure II |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 75-7-8

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                            | Dimensions en mm |              |      |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                    | min.             | nom.         | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Un fil de cuivre nu recuit                                                                                                                                                         |                  |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Diamètre approximatif du fil: 1,15 mm<br>Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                | 2,5<br>7,00      | 7,25         | 7,50 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,18 et 0,20 mm<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70-0,95 |                  |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine et PVC, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                        | 0,85<br>10,0     | 1,05<br>10,3 | 10,6 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essai                             | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |                       | T | P |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------------|---|---|
|                                   |                           |                    | min.          | max. | unités                |   |   |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       |                    |               |      | Voir IEC Publ. No. 28 | + |   |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 40-60 Hz           | 8             |      | kV <sub>eff</sub>     | + | + |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       | 500 V =            | 5000          |      | M km                  | + | + |
| Rigidité diélectrique de la gaine |                           |                    |               |      |                       |   |   |
| essai par immersion               | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 5,0           |      | kV <sub>eff</sub>     |   |   |
| essai d'étincelle                 | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 8,0           |      | kV <sub>eff</sub>     |   |   |
| Essai de décharge                 | 2.5                       | 40-60 Hz           | 4,0           |      | kV <sub>eff</sub>     | + | + |
| Impédance caractéristique         | 2.8                       | 200 MHz            | 72            | 78   | Ω                     | + | + |
| Affaiblissement                   | 2.10                      | 200 MHz            |               | 0,10 | dB/m                  | + | + |

T = Essais de type

P = Essais de production

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                           | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai                                                 | Exigences                                                                                              | T | P |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Stabilité thermique</b>                       |                           |                                                                    |                                                                                                        |   |   |
| a. contamination après essai à haute température | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C (+0°, -4°C)                                        | accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe a: $\leq 0,75$ dB/m | + |   |
| b. enroulement après essai à haute température   | 4.3.1                     | 7 jours à 100°C (+0°, -4°C)                                        | voir l'article 4.3.1.5 sous paragraphe b:                                                              | + |   |
| c. flexion à froid                               | 4.3.2                     | 20 heures à -40°C                                                  | voir l'article 4.3.2.3                                                                                 | + |   |
| Essai de fluage                                  | 4.4                       | Poids à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon 80 N (8 kgf) | voir l'article 4.4.2                                                                                   | + |   |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 67 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 5,0 kV crête   |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 10 kV crête    |
| Poids (approximatif)                                   | 150 g/m        |
| Rayon de courbure minimal:                             |                |
| installation intérieure                                | 5 cm           |
| installation extérieure                                | 10 cm          |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 20 cm          |
| Température minimale de flexion                        | -40°C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure II |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure II |



## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 75-7-9

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                                                                                                                          | Dimensions en mm. |              |      |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|
|                       |                           |                                                                                                                                                                                                  | min.              | nom.         | max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                     | Un fil de cuivre nu recuit                                                                                                                                                                       |                   |              |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                     | Diamètre approximatif du fil : 1,6 mm<br>Polyéthylène cellulaire, Epaisseur                                                                                                                      | 2,2               | 7,25         | 7,50 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                     | Diamètre<br>Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,18 et 0,20 mm<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 | 7,00              |              |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                     | Gaine en polyéthylène, noir<br>Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                             | 0,85<br>10,0      | 1,05<br>10,3 | 10,6 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                            | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions |      |                       |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------------|--|--|
|                                   |                           |                    | min.          | max. | unités                |  |  |
| Résistivité du cuivre             | 2.1                       | 40-60 Hz           | 1,6           |      | Voir CEI Publ. No. 28 |  |  |
| Rigidité diélectrique de l'âme    | 2.2                       | 500 V              | 5000          |      | kVeff                 |  |  |
| Résistance d'isolement            | 2.3                       |                    |               |      | MΩkm                  |  |  |
| Rigidité diélectrique de la gaine | 2.4.1                     | 40-60 Hz           | 5,0           |      | kVeff                 |  |  |
| essai par immersion               | 2.4.2                     | 40-60 Hz           | 8,0           |      | kVeff                 |  |  |
| essai d'étincelle                 | 2.8                       | 200 MHz            | 70            | 80   | Ω                     |  |  |
| Impédance caractéristique         | 2.10                      | 200 MHz            |               | 0,11 | dB/m                  |  |  |
| Affaiblissement                   |                           |                    |               |      |                       |  |  |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

| Essais              | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions          |  |  |
|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| Stabilité thermique |                           |                    |                        |  |  |
| Flexion à froid     | 4.3.2                     | 20 heures à -40°C  | voir l'article 4.3.2.3 |  |  |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

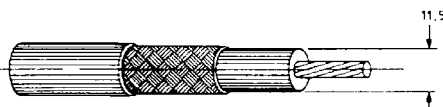
| Elément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 53 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,83           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 1 kV crête     |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 2 kV crête     |
| Poids (approximatif)                                   | 120 g/m        |
| Rayon de courbure minimale :                           |                |
| installation intérieure                                | 5 cm           |
| installation extérieure                                | 10 cm          |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 20 cm          |
| Température minimale de flexion                        | -40°C          |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | voir figure IV |
| Affaiblissement nominal                                | voir figure IV |

| CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         | 96 IEC 75-7-10/11                                                                   |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO 96                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                      |                                         |  |                |  |
| 1. CONSTRUCTION                                                                                                                                                                                                     |                                  | Fig. a                                                                                                                                                                                                |                                         | Fig. b                                                                              |                |  |
| Elément                                                                                                                                                                                                             | Clause de la publication no 96-1 | Détails                                                                                                                                                                                               | Dimensions                              |                                                                                     |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                       | min.                                    | nom.                                                                                | max.           |  |
| Conducteur intérieur                                                                                                                                                                                                | 5.2                              | Sept fils d'acier plaqué cuivre argenté, toronnés, qualité no 1<br>Diamètre approximatif des fils individuels : 0,45 mm (0.0177 in)                                                                   |                                         |                                                                                     |                |  |
| Diélectrique                                                                                                                                                                                                        | 5.3                              | Polytétrafluoréthylène massif, Epaisseur                                                                                                                                                              | mm 1,96<br>in 0,077                     |                                                                                     |                |  |
| Conducteur extérieure                                                                                                                                                                                               | 5.4                              | Tresse simple en fils de cuivre recuit argenté<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre : 0,18 et 0,20 mm<br>0.0071 et 0.0079 in<br>Angle de tressage : 45°<br>Facteur de recouvrement: 0,70 - 0,95 | mm 7,10<br>in 0.280                     | 7,25<br>0.286                                                                       | 7,40<br>0.292  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 96 IEC 75-7-10 (fig. a): Epaisseur                                                                                                                                                                    | mm 0,30<br>in 0.012                     | 0,38<br>0.015                                                                       |                |  |
| Protection extérieure (voir note)                                                                                                                                                                                   | 5.5                              | Diamètre                                                                                                                                                                                              | mm 8,65<br>in 0.3405                    | 8,90<br>0.35                                                                        | 9,15<br>0.3595 |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 96 IEC 75-7-11 (fig. b): Epaisseur                                                                                                                                                                    | mm *<br>in *                            | *<br>*                                                                              |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                                              | mm *<br>in *                            | *<br>*                                                                              | *              |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Diamètre                                                                                                                                                                                              | mm *<br>in *                            | *<br>*                                                                              | *              |  |
| * En étude      Note: Le câble 96 IEC 75-7-10 a une gaine de fluoréthylène propylène<br>Le câble 96 IEC 75-7-11 a un enroulement d'étanchéité de polytétrafluoréthylène avec une tresse en fibre de verre siliconée |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| 2. ESSAIS ELECTRIQUES                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| Essais                                                                                                                                                                                                              | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                                    | Prescriptions                           |                                                                                     |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                       | min.                                    | max.                                                                                | unités         |  |
| Résistivité de l'acier plaqué cuivre                                                                                                                                                                                | 7.2                              |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                                                                                                                                                                      | 8                                | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                                                        | 8,5                                     |                                                                                     | kV eff.        |  |
| Résistance d'isolement                                                                                                                                                                                              | 9                                | 500 V ---                                                                                                                                                                                             | 5000                                    |                                                                                     | MΩkm           |  |
| Rigidité diélectrique de la gaine                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| Essai par immersion                                                                                                                                                                                                 | 10.1                             | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                                                        | *                                       |                                                                                     | kV eff.        |  |
| Essai d'étincelle                                                                                                                                                                                                   | 10.2                             | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                                                        | *                                       |                                                                                     | kV eff.        |  |
| Essai de décharge                                                                                                                                                                                                   | 11                               | 40-60 Hz (c/s)                                                                                                                                                                                        | 3,4                                     |                                                                                     | kV eff.        |  |
| Impédance caractéristique                                                                                                                                                                                           | 14                               | 200 MHz (Mc/s)                                                                                                                                                                                        | 72,0                                    | 78,0                                                                                | Ω              |  |
| Affaiblissement                                                                                                                                                                                                     | 16                               | 200 MHz (Mc/s)                                                                                                                                                                                        |                                         | 0,105                                                                               | dB/m           |  |
| * en étude                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| Essais                                                                                                                                                                                                              | Clause de la publication no 96-1 | Conditions d'essai                                                                                                                                                                                    | Exigences                               |                                                                                     |                |  |
| <u>Stabilité thermique</u>                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| a. Enroulement après essai à haute temp.                                                                                                                                                                            | 22.1                             | 7 jours à 200 ± 5°C                                                                                                                                                                                   | voir l'article 22.1.5 sous paragraphe b |                                                                                     |                |  |
| b. flexion à froid après essai à haute temp.                                                                                                                                                                        | 22.1 et 22.2                     | Pour 96 IEC 75-7-10: 7 jours à 200 ± 5°C<br>Pour 96 IEC 75-7-11: 7 jours à 250 ± 5°C<br>1 heure de reprise suivie immédiatement par 20 heures à -55°C                                                 | voir l'article 22.2.3                   |                                                                                     |                |  |
| c. flexion à froid                                                                                                                                                                                                  | 22.2                             | 20 heures à -55°C                                                                                                                                                                                     | voir l'article 22.2.3                   |                                                                                     |                |  |
| 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUE (ne sont donnés qu'à titre indicatif)                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                |  |
| Elément                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | Valeur                                  |                                                                                     |                |  |
| Capacité nominale                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 63 pF/m                                 |                                                                                     |                |  |
| Vitesse de propagation relative nominale                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 0,70                                    |                                                                                     |                |  |
| Impédance caractéristique nominale                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 75Ω                                     |                                                                                     |                |  |
| Tension alternative maximale en régime permanent                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 5,5 kV crête                            |                                                                                     |                |  |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 11 kV crête                             |                                                                                     |                |  |
| Poids (approximatif)                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                       | .. g/m                                  |                                                                                     |                |  |
| Rayon de courbure minimal : pour installation intérieure                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 5 cm (1.969 in)                         |                                                                                     |                |  |
| pour installation extérieure                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 10 cm (3.937 in)                        |                                                                                     |                |  |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                       | 20 cm (7.874 in)                        |                                                                                     |                |  |
| Température minimale de flexion                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                       | -55°C                                   |                                                                                     |                |  |
| Puissance maximale applicable dans l'air                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                       | en étude                                |                                                                                     |                |  |
| Affaiblissement nominal                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                       | en étude                                |                                                                                     |                |  |

## CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 75-12-2

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION 96 DE LA CEI



## 1. CONSTRUCTION

| Elément               | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Détails                                                                                                                                                                            | Dimensions  |             |      |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
|                       |                             |                                                                                                                                                                                    | Min.        | Nom.        | Max. |
| Conducteur intérieur  | 1.3.2                       | Sept fils de cuivre nu recuit, toronnés<br>Diamètre approximatif des fils individuels: 0,63 mm                                                                                     |             |             |      |
| Diélectrique          | 1.3.3                       | Polyéthylène massif, Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                                         | 3,8<br>11,2 | 11,5        | 11,8 |
| Conducteur extérieur  | 1.3.4                       | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse entre 0,18 et 0,20 mm<br>Angle de tressage: $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement: 0,70 - 0,95 |             |             |      |
| Protection extérieure | 1.3.5                       | Gaine en polychlorure de vinyle, noir Epaisseur<br>Diamètre                                                                                                                        | 1,0<br>14,6 | 1,3<br>15,0 | 15,4 |

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                             | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Conditions d'essai | Prescriptions |       |                               |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------|-------------------------------|
|                                    |                             |                    | Min.          | Max.  | Unités                        |
| Résistivité du cuivre              | 2.1                         |                    |               |       | Voir Publication 28 de la CEI |
| Rigidité diélectrique de l'âme     | 2.2                         | 40-60 Hz           | 12,5          |       | kV eff.                       |
| Résistance d'isolement             | 2.3                         | 500 V              | 5000          |       | MΩ km                         |
| Rigidité diélectrique de la gaine: |                             |                    |               |       |                               |
| essai par immersion                | 2.4.1                       | 40-60 Hz           | 5,0           |       | kV eff.                       |
| essai au défilement                | 2.4.2                       | 40-60 Hz           | 8,0           |       | kV eff.                       |
| Essai de décharge                  | 2.5                         | 40-60 Hz           | 6             |       | kV eff.                       |
| Impédance caractéristique          | 2.8                         | 200 MHz            | 72            | 78    | Ω                             |
| Affaiblissement                    | 2.10                        | 200 MHz            |               | 0,080 | dB/m                          |

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Les essais énumérés ci-dessous devront être exécutés sur des échantillons séparés.

| Essais                                             | Paragraphe de la Publ. 96-1 | Conditions d'essai                                                                     | Exigences                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Stabilité thermique</u>                         |                             |                                                                                        |                                                                                                |
| a) Contamination après essai à haute température   | 4.3.1                       | 7 jours à 100 °C (+0°, -4 °C)                                                          | Accroissement d'affaiblissement à 3000 MHz, voir paragraphe 4.3.1.5, alinéa a) $\leq 0,2$ dB/m |
| b) Enroulement après essai à haute température     | 4.3.1                       | 7 jours à 100 °C (+0°, -4 °C)                                                          | Voir paragraphe 4.3.1.5, alinéa b)                                                             |
| c) Flexion à froid après essai à haute température | 4.3.1 et 4.3.2              | 7 jours à 100 °C (+0°, -4 °C)<br>1 h de reprise suivie immédiatement par 20 h à -35 °C | Voir paragraphe 4.3.2.3                                                                        |
| d) Flexion à froid                                 | 4.3.2                       | 20 h à -40 °C                                                                          | Voir paragraphe 4.3.2.3                                                                        |
| <u>Essai de fluage</u>                             | 4.4                         | Force à appliquer à chaque extrémité de l'échantillon: 160 N (16,0 kgf)                | Voir paragraphe 4.4.2                                                                          |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                                | Valeur         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Capacité nominale                                      | 67 pF/m        |
| Vitesse de propagation relative nominale               | 0,66           |
| Impédance caractéristique nominale                     | 75 Ω           |
| Tension alternative maximale en régime permanent       | 8 kV crête     |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel       | 16 kV crête    |
| Poids (approximatif)                                   | 240 g/m        |
| Rayon de courbure minimal:                             |                |
| installation intérieure                                | 7 cm           |
| installation extérieure                                | 14 cm          |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines | 28 cm          |
| Température minimale de flexion                        | -40 °C         |
| Puissance maximale applicable dans l'air               | Voir figure IX |
| Affaiblissement nominal                                | Voir figure IX |

IEC 96 PT\*2 88 ■ 4844891 0559586 158 ■

96 IEC 75-12-2

THIS SPECIFICATION FORMS PART OF IEC PUBLICATION NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| ITEM             | Clause of Publ. No. 96 | Details                                                                                                                                                                 | Dimensions in mm |             |      |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|
|                  |                        |                                                                                                                                                                         | min.             | nom.        | max. |
| Inner conductor  | 1.3.2                  | One wire of plain annealed copper<br>Approximate diameter of the wire : 2.7 mm                                                                                          |                  |             |      |
| Dielectric       | 1.3.3                  | Solid polyethylene, Thickness<br>Diameter                                                                                                                               | 6.6<br>16.9      | 17.3        | 17.7 |
| Outer conductor  | 1.3.4                  | Single braid of plain annealed copper wire<br>Nominal diameter of braid wire between<br>0.24 and 0.26 mm<br>Braid angle : $\leq 45^\circ$<br>Filling factor : 0.70-0.95 |                  |             |      |
| Outer protection | 1.3.5                  | PVC sheath, black<br>Thickness<br>Diameter                                                                                                                              | 1.5<br>21.5      | 1.8<br>22.0 | 22.5 |

## 2. ELECTRICAL TESTS

| Test                          | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test | Requirements         |       |               | T | P |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------|---------------|---|---|
|                               |                        |                    | min.                 | max.  | units         |   |   |
| Resistivity of copper         | 2.1                    |                    | See IEC Publ. No. 28 |       |               | + |   |
| Dielectric strength of core   | 2.2                    | 40-60 Hz (c/s)     | 18                   |       | kV r.m.s.     | + | + |
| Insulation resistance         | 2.3                    | 500 V d.c.         | 5000                 |       | M $\Omega$ km | + | + |
| Dielectric strength of sheath |                        |                    |                      |       |               |   |   |
| Immersion test                | 2.4.1                  | 40-60 Hz (c/s)     | 5.0                  |       | kV r.m.s.     |   |   |
| Spark test                    | 2.4.2                  | 40-60 Hz (c/s)     | 8.0                  |       | kV r.m.s.     |   |   |
| Discharge test                | 2.5                    | 40-60 Hz (c/s)     | 9.0                  |       | kV r.m.s.     | + | + |
| Characteristic impedance      | 2.8                    | 200 MHz (Mc/s)     | 72                   | 78    | $\Omega$      | + | + |
| Attenuation                   | 2.10                   | 200 MHz (Mc/s)     |                      | 0.056 | dB/m          | + | + |

T = Type test

P = Production test

## 3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS

The tests listed below shall be carried out on separate samples.

| Test                                                   | Clause of Publ. No. 96 | Conditions of test                                                                        | Requirements                                                                                                                            | T | P |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <u>Thermal stability</u>                               |                        |                                                                                           |                                                                                                                                         |   |   |
| a. contamination after heat test                       | 4.3.1                  | 7 days at 100°C, (+0°, -4°C)                                                              | increase of attenuation at 3000 MHz, as in clause 4.3.1.5 sub a:<br>96 IEC 75-17-1: $\leq 0.15$ dB/m<br>96 IEC 75-17-2: $\leq 0.4$ dB/m | + |   |
| b. flexing after heat test                             | 4.3.1                  | 7 days at 100°C (+0°, -4°C)                                                               | as in clause 4.3.1.5 sub b.                                                                                                             | + |   |
| c. cold bend after heat test (for 96 IEC 75-17-1 only) | 4.3.1 and 4.3.2        | 7 days at 100°C (+0°, -4°C)<br>1 hour recovery, immediately followed by 20 hours at -35°C | as in clause 4.3.2.3                                                                                                                    | + |   |
| d. cold bend                                           | 4.3.2                  | 20 hours at -40°C                                                                         | as in clause 4.3.2.3                                                                                                                    | + |   |

## 4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)

| Item                                               | Valeur        |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Rated capacitance                                  | 67 pF/m       |
| Rated velocity ratio                               | 0.66          |
| Rated characteristic impedance                     | 75 $\Omega$   |
| Maximum alternating voltage for continuous use     | 12.5 kV peak  |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation | 25 kV peak    |
| Weight (approximate)                               | 580 g/m       |
| Minimum bending radius:                            |               |
| for indoor installation                            | 11 cm         |
| for outdoor installation                           | 22 cm         |
| Minimum coiling diameter for drums and reels       | 44 cm         |
| Minimum flexing temperature                        | -40°C         |
| Maximum power rating in air                        | see figure II |
| Nominal attenuation                                | see figure II |

96-2D © IEC 1986

FLEXIBLE R.F. COAXIAL CABLE

96 IEC 75-17-4

THIS SPECIFICATION FORMS PART OF IEC PUBLICATION 96

1. CONSTRUCTION

| Item             | Sub-clause of Publication 96-1 | Details                                                                                                                                                   | Dimensions |              |              |      |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|
|                  |                                |                                                                                                                                                           |            | Min.         | Nom.         | Max. |
| Inner conductor  | 1.3.2                          | One wire of plain annealed copper<br>Approximate diameter of the wire 2.7 mm                                                                              |            |              |              |      |
| Dielectric       | 1.3.3                          | Solid polyethylene, Thickness<br>Diameter                                                                                                                 | mm         | 6.6<br>16.9  | 17.3         | 17.7 |
| Outer conductor  | 1.3.4                          | Double braid of plain annealed copper wire<br>Nominal diameter of braid wire between 0.18 and 0.20 mm<br>Braid angle: <45°<br>Filling factor: 0.70 - 0.95 |            |              |              |      |
| Outer protection | 1.3.5                          | PVC sheath, black Thickness<br>Diameter                                                                                                                   | mm         | 1.55<br>22.2 | 1.85<br>22.7 | 23.2 |

2. ELECTRICAL TESTS

| Test                           | Sub-clause of Publication 96-1 | Conditions of test | Requirements           |       |           |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------|-----------|
|                                |                                |                    | Min.                   | Max.  | Units     |
| Resistivity of copper          | 2.1                            |                    | See IEC Publication 28 |       |           |
| Dielectric strength of core    | 2.2                            | 40-60 Hz           | 19.5                   |       | kV r.m.s. |
| Insulation resistance          | 2.3                            | 500 V d.c.         | 5000                   |       | MΩ km     |
| Dielectric strength of sheath: |                                |                    |                        |       |           |
| immersion test                 | 2.4.1                          | 40-60 Hz           | 5.0                    |       | kV r.m.s. |
| spark test                     | 2.4.2                          | 40-60 Hz           | 8.0                    |       | kV r.m.s. |
| Discharge test                 | 2.5                            | 40-60 Hz           | 10.0                   |       | kV r.m.s. |
| Characteristic impedance       | 2.8                            | 200 MHz            | 72                     | 78    | Ω         |
| Attenuation                    | 2.10                           | 200 MHz            |                        | 0.053 | dB/m      |

3. CLIMATIC AND MECHANICAL ROBUSTNESS TESTS

The tests listed below shall be carried out on separate samples.

| Test                             | Sub-clause of Publication 96-1 | Conditions of test                                                                       | Requirements                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Thermal stability</u>         |                                |                                                                                          |                                                                                        |
| a) Contamination after heat test | 4.3.1                          | 7 days at 100 °C (+0°, -4 °C)                                                            | Increase of attenuation at 3000 MHz - see Sub-clause 4.3.1.5, paragraph a) < 0.15 dB/m |
| b) Flexing after heat test       | 4.3.1                          | 7 days at 100 °C (+0°, -4 °C)                                                            | See Sub-clause 4.3.1.5, paragraph b)                                                   |
| c) Cold bend after heat test     | 4.3.1 and 4.3.2                | 7 days at 100 °C (+0°, -4 °C)<br>1 h recovery, immediately followed by<br>20 h at -35 °C | See Sub-clause 4.3.2.3                                                                 |
| d) Cold bend                     | 4.3.2                          | 20 h at -40 °C                                                                           | See Sub-clause 4.3.2.3                                                                 |

4. SERVICE ENGINEERING DATA (not for specification purposes)

| Item                                               | Value        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Rated capacitance                                  | 67 pF/m      |
| Rated velocity ratio                               | 0.66         |
| Rated characteristic impedance                     | 75Ω          |
| Maximum alternating voltage for continuous use     | 12 kV peak   |
| Maximum voltage for unidirectional pulse operation | 24 kV peak   |
| Weight (approximate)                               | 640 g/m      |
| Minimum bending radius:                            |              |
| for indoor installation                            | 12 cm        |
| for outdoor installation                           | 24 cm        |
| Minimum coiling diameter for drums and reels       | 48 cm        |
| Minimum flexing temperature                        | -40 °C       |
| Maximum power rating in air                        | See figure X |
| Nominal attenuation                                | See figure X |

Mars  
March 1986

|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| CABLE COAXIAL SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES (SEMI-AERE)                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 96 IEC 100-4-1 |        |       |
| CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| 1. CONSTRUCTION                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Elément                                                                            | Clause de la Publication No. 96 | Détails                                                                                                                                                                                                            | Dimensions                                  |                |        |       |
|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             | min.           | nom.   | max.  |
| Conducteur intérieur                                                               | 1.3.2                           | Un fil d'acier plaqué cuivre, qualité No.1                                                                                                                                                                         |                                             |                |        |       |
|                                                                                    | 1.3.3                           | Diamètre approximatif du fil 0,51 mm (0,02 in)<br>Un fil de polyéthylène enroulé en hélice lâche<br>Angle d'enroulement : $\leq 15^\circ$<br>Un tube en polyéthylène massif au-dessus de l'hélice, Epaisseur       | mm                                          | 0,44           |        |       |
| Diélectrique                                                                       |                                 | Diamètre                                                                                                                                                                                                           | in                                          | 0,017          |        |       |
|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    | mm                                          | 3,57           | 3,70   | 3,83  |
|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    | in                                          | 0,141          | 0,146  | 0,151 |
| Conducteur extérieur                                                               | 1.3.4                           | Tresse simple en fils de cuivre nu recuit<br>Diamètre nominal du fil de tresse compris entre : 0,13 et 0,15 mm (0,003 et 0,006 in)<br>Angle de tressage : $\leq 45^\circ$<br>Facteur de recouvrement : 0,70 - 0,95 |                                             |                |        |       |
| Protection extérieure                                                              | 1.3.5                           | Gaine en PVC, noir, Epaisseur                                                                                                                                                                                      | mm                                          | 0,60           | 0,80   |       |
|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    | in                                          | 0,0236         | 0,0315 |       |
|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    | mm                                          | 5,8            | 6,0    | 6,2   |
|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    | in                                          | 0,228          | 0,236  | 0,244 |
|                                                                                    |                                 | Diamètre                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |        |       |
| 2. ESSAIS ELECTRIQUES                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Essais                                                                             | Clause de la Publication No. 96 | Conditions d'essais                                                                                                                                                                                                | Prescriptions                               |                |        |       |
|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    | min.                                        | max.           | unités |       |
| Résistivité de l'acier plaqué cuivre                                               | 2.1.2                           |                                                                                                                                                                                                                    | Voir Publication CEI 96-1, Amendement No. 1 |                |        |       |
| Rigidité diélectrique de l'âme                                                     | 2.2                             | 40-60 Hz                                                                                                                                                                                                           | 0,8                                         |                | kVeff. |       |
| Résistance d'isolement                                                             | 2.3                             | 500 V                                                                                                                                                                                                              | 5000                                        |                | MΩ km  |       |
| Rigidité diélectrique de la gaine                                                  | 2.4.1                           | 40-60 Hz                                                                                                                                                                                                           | 2,0                                         |                | kVeff. |       |
| essai par immersion                                                                | 2.4.2                           | 40-60 Hz                                                                                                                                                                                                           | 3,0                                         |                | kVeff. |       |
| essai d'étincelle                                                                  | 2.8                             | 200 MHz                                                                                                                                                                                                            | 94                                          | 106            | Ω      |       |
| Impédance caractéristique                                                          | 2.10                            | 200 MHz                                                                                                                                                                                                            |                                             | 0,16           | dB/m   |       |
| Affaiblissement                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Essais                                                                             | Clause de la Publication No. 96 | Conditions d'essais                                                                                                                                                                                                | Exigences                                   |                |        |       |
| Stabilité thermique                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Flexion à froid                                                                    | 4.3.2                           | 20 heures à -40°C                                                                                                                                                                                                  | Voir l'article 4.3.2.3                      |                |        |       |
| 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Elément                                                                            | Valeur                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Capacité nominale                                                                  | 39 pF/m                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Vitesse de propagation relative nominale                                           | 0,85                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Impédance caractéristique nominale                                                 | 100Ω                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Tension alternative maximale en régime permanent                                   | 0,4 kV crête                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Tension maximale en régime pulsé unidirectionnel                                   | 0,8 kV crête                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Poids (approximatif)                                                               | 46 g/m                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Rayon de courbure minimal : installation intérieure                                | 3 cm (1,18 in)                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| installation extérieure                                                            | 6 cm (2,36 in)                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Diamètre minimal d'enroulement pour tourets et bobines                             | 12 cm (4,72 in)                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Température minimale de flexion                                                    | -40°C                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Puissance maximale applicable dans l'air                                           | A l'étude                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |
| Affaiblissement nominal                                                            | A l'étude                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                |        |       |

CABLE BIFILAIRE SOUPLE POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

96 IEC 300-1

CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96

1. CONSTRUCTION

| Elément      | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                         | Dimensions en mm. |      |             |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|
|              |                           |                                                                                                 | min.              | nom. | max.        |
| Conducteur   | 1.3.2                     | 2 x sept fils de cuivre nu, toronnes<br>Diamètre approximatif des fils individuels :<br>0,30 mm |                   |      |             |
| Diélectrique | 1.3.3                     | Polyéthylène massif brun* ou noir,<br>isolation (t)<br>largeur (w)<br>épaisseur (b)             | 0,3<br>0,5        |      | 10,5<br>1,0 |

\* L'essai de tenue aux rayons ultraviolets étant encore à l'étude, il est important de noter que le polyéthylène brun se détériore plus rapidement que le polyéthylène noir, lorsqu'il est exposé aux radiations solaires.

2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                      | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions         |        |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------|
|                             |                           |                    |                       | unités |
| Résistivité du cuivre *     | 2.1                       |                    | Voir CEI Publ. No. 28 |        |
| Impédance caractéristique * | 2.8                       | 200 MHz            | 300 ± 30              | Ω      |
| Affaiblissement             | 2.10                      | 200 MHz            | max. 0,1              | dB/m   |

\* Déterminée à partir de la capacité et de la vitesse relative de propagation mesurées sur des échantillons de longueur convenable, suspendus dans l'air libre à une distance d'au moins 1 m de tout obstacle environnant.

3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

| Essais                              | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Exigences |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| Résistance aux rayons ultra-violets | 4.5                       | A l'étude          | A l'étude |

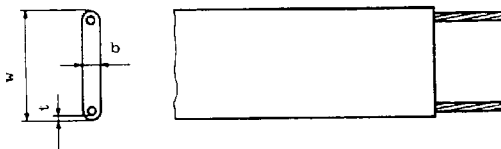
4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                      | Valeur        |
|----------------------------------------------|---------------|
| Capacité nominale                            | 14 pF/m       |
| Vitesse de propagation relative nominale     | 0,85          |
| Affaiblissement nominal                      | voir figure V |
| Distance approximative entre les conducteurs | 8 mm          |

Note: Lorsqu'il apparaîtra nécessaire de repérer la polarité du câble, l'un des deux conducteurs devra avoir au moins un de ses brins argenté ou étamé. Cette question devra alors faire l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant.



CETTE SPECIFICATION FAIT PARTIE DE LA PUBLICATION CEI NO. 96



## 1. CONSTRUCTION

| Elément      | Clause de la Publ. No. 96 | Détails                                                                                         | Dimensions en mm. |      |      |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
|              |                           |                                                                                                 | min.              | nom. | max. |
| Conducteur   | 1.3.2                     | 2 x sept fils de cuivre nu, toronnés<br>Diamètre approximatif des fils individuels :<br>0,30 mm |                   |      |      |
| Diélectrique | 1.3.3                     | Polyéthylène massif brun* ou noir,<br>isolation { t }<br>largeur { w }<br>épaisseur { b }       | 0,4               |      | 13   |
|              |                           |                                                                                                 | 1,7               | 1,9  | 2,1  |

\* L'essai de tenue aux rayons ultraviolets étant encore à l'étude, il est important de noter que le polyéthylène brun se détériore plus rapidement que le polyéthylène noir, lorsqu'il est exposé aux radiations solaires.

## 2. ESSAIS ELECTRIQUES

| Essais                      | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Prescriptions         |        |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------|
|                             |                           |                    |                       | unités |
| Résistivité du cuivre       | 2.1                       |                    | Voir CEI Publ. No. 28 |        |
| Impédance caractéristique * | 2.8                       | 200 MHz            | 300 ± 30              | Ω      |
| Affaiblissement             | 2.10                      | 200 MHz            | max. 0,1              | dB/m   |

\* Déterminée à partir de la capacité et de la vitesse relative de propagation mesurées sur des échantillons de longueur convenable, suspendus dans l'air libre à une distance d'au moins 1 m de tout obstacle environnant.

## 3. ESSAIS CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

| Essais                              | Clause de la Publ. No. 96 | Conditions d'essai | Exigences |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| Résistance aux rayons ultra-violets | 4.5                       | A l'étude          | A l'étude |

## 4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (ne sont donnés qu'à titre indicatif)

| Elément                                      | Valeur        |
|----------------------------------------------|---------------|
| Capacité nominale                            | 14 pF/m       |
| Vitesse de propagation relative nominale     | 0,85          |
| Affaiblissement nominal                      | voir figure V |
| Distance approximative entre les conducteurs | 10 mm         |

Note: Lorsqu'il apparaîtra nécessaire de réperer la polarité du câble, l'un des deux conducteurs devra avoir au moins un de ses brins argenté ou étamé. Cette question devra alors faire l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant.

IEC 96 PT\*2 88 ■ 4844891 0559598 97T ■

PRINTED IN SWITZERLAND  
by Atar S.A., Geneva.